

舞鶴外（６）照明改修等電気その他工事

停電作業計画書

【 第 ４ 回 】 受電所 高圧受変電設備改修

(引込PAS開放による施設全体の停電及び仮設発電機による給電を伴う停電作業)

作業場所	海上自衛隊 舞鶴航空基地 受電所 電気室（２階）・引込柱（PAS）（京都府舞鶴市） ※仮設発電機の設置・切替：受電所、整備格納庫、補給倉庫棟
作業期間	令和8年12月22日（火） ～ 令和8年12月26日（土） （予備日：未定（部隊・監督官と協議のうえ決定））
停電作業日	令和8年12月23日（水）・24日（木）・25日（金） 各日9:00～16:00 （12/25は15:00頃からの試験・検査終了後に復電し、17:00頃終了予定。 高圧は12/23 9:00から12/25の復電まで連続停電）
作業内容	受電所 高圧キュービクル（①高圧計器盤～⑭変圧器盤5）の高圧機器・継電器の取替え 及び高圧母線の張替え、変圧器5台（3φ500kVA・3φ150kVA×2・スコット100kVA・ 3φ75kVA）及び進相コンデンサ・直列リアクトル3組の取替え
停電方法	引込柱の区分開閉器（PAS）を開放し、施設全体を停電させる
仮設計画	仮設発電機400kVA×8台（受電所3台・整備格納庫3台・補給倉庫棟2台） CET150sq（FEP100）受電所9条・整備格納庫9条・補給倉庫棟6条にて各低圧盤へ接 続
施工体制	(株)アート（元請）/ (株)別川製作所（キュービクル改修）/ ARワーク(株)（重量物入替）/ (株) 関西テクノ / 関西電気保安協会（試験・検査）
関係図面	ED-01 案内図・配置図 ED-02 受電所 平面図 ED-02 仮設工事 ED-03 受電所 単線結線図 改修前 ED-04 同 改修後 タカオカ化成工業(株) モールド変圧器納入仕様書、日新電機(株) 納入仕様書（進相コンデ ンサ・直列リアクトル）

発注者	近畿中部防衛局 調達部 設備課	印
受注者	株式会社 アート	印
現場代理人兼監理技術者	中 村 勇 貴	印
電気主任技術者	足 立 卓 人	印

≪ 目 次 ≫

項	項 目	内 容
1	工事概要	適用範囲・作業場所・既設設備概要・改修内容・新設機器仕様
2	工程管理	作業内容及び作業時期・工事計画・仮設計画
3	現場組織表	施工体制・作業分担・指揮命令系統
4	緊急連絡表	緊急連絡系統（舞鶴航空基地）・関係機関連絡先
5	安全対策	作業前打合せ・停電操作・送電時・本作業固有の重点安全対策
6	作業方法	施工フロー・停電範囲及び支障範囲・部隊との検討・調整事項・施工要領・揚重計画
7	停電タイムスケジュール	12/22 仮設 / 12/23・24・25 停電 / 12/26 仮設撤去
8	支障範囲・配置図	仮設工事配置図（3か所）・電気室配置・改修範囲（単線結線図）・仮設設備
9	品質管理	使用材料・品質管理チェックシート・撮影対象表
10	チェックリスト	作業前/停電操作/仮設送電/作業中/復電前/復電後
11	測定記録	作業用接地・締付トルク・絶縁抵抗・接地抵抗・絶縁耐力・継電器試験・電圧・発電機運転記録
12	作業員名簿・保護具等	作業員名簿・保護具・測定器・使用機械
—	※要確認事項	作成上の確認事項（社内用・提出前に削除）

※ 本計画書は総合施工計画書に基づき作成する。本件名における停電作業は計5回を予定しており、本書はその第4回（受電所）を対象とする。

1.工事概要

1.1 総則

① 適用範囲 この停電作業計画書は、舞鶴外（6）照明改修等電気その他工事のうち、舞鶴航空基地 受電所に
おける高圧受変電設備（キュービクル①～⑭）改修に伴う停電作業に適用する。

② 目 的 停電作業に伴う感電・波及事故及び部隊運用への支障を防止し、限られた停電時間内に安全かつ
確実に作業を完了させることを目的とする。

③ 関係者への周知 本計画書は、工事着手前の打合せ等において部隊・監督官及び作業関係者全員に周知徹底
を図り、安全及び品質の確保に努める。

④ 適用図書 総合施工計画書による。関係図面:ED-01（案内図・配置図）、ED-02（受電所 平面図）、ED-
02（仮設工事）、ED-03（受電所 単線結線図 改修前）、ED-04（同 改修後）、タカオカ化成工業^(株) モールド変
圧器納入仕様書、日新電機^(株) 納入仕様書（進相コンデンサ・直列リアクトル）

1.2 工 事 名	舞鶴外（6）照明改修等電気その他工事
1.3 作業場所	海上自衛隊 舞鶴航空基地 受電所 電気室（2階）・引込柱（PAS）（京都府舞鶴市） ※仮設発電機の設置・切替：受電所、整備格納庫、補給倉庫棟
1.4 施工業者	株式会社アート 現場代理人兼監理技術者 中村 勇貴（090-5962-8532）
1.5 技 術 員	株式会社婦木建築設備事務所 通信担当 日比野 亨彦（090-6323-0004）/電気担当 尾上 一文（090-8829-1142）
1.6 電気主任技術者	足立 卓人（080-7838-8330） ※停電・復電操作（引込柱PASの開閉を含む）は電気主任技術者が行う
1.7 協力会社	株式会社別川製作所（キュービクル改修）/ARワーク株式会社（トランス等重量物入替） /株式会社関西テクノ（停電作業・切替の応援）/関西電気保安協会（試験・検査）

1.8 既設設備概要（ED-03 受電所 単線結線図 改修前・ED-02 受電所 平面図による）

区 分	内 容
受電方式	3φ3W 6600V 60Hz 1回線受電 引込柱 PAS 7.2kV 200A（避雷器内蔵・耐塩型）→ 6kV CVT60 → ①高圧計器盤
①高圧計器盤	VCT・WH（取引用・電力会社所有）、パルス検出器・パルス変換器・デマンド監視装置
②高圧受電盤	3PDS 7.2kV 400A（VCBとインターロック）→ VCB 7.2kV 600A 12.5kA（電動バネ操 作 DC100V）、VT×2（PF1A 6.6k/110V 100VA）、CT×2（6.9kV 150/5A 40VA）、 UVR（R-S相・S-T相）、OCR、APFC、WH、印字記録、トランスデューサ・計器類（中 央監視盤へ送信）
③母線連絡盤	母線連絡VCB 7.2kV 400A 12.5kA（6kV CVT38にてB母線⑩～⑭へ）、発電機連絡VCB 7.2kV 600A 12.5kA（既設高圧発電設備 6.6kV 60Hz 500kVAと連絡）
④No.1高圧饋電盤	F1（変電室-1送り 厚生棟）・F2（変電室-2送り 整備格納庫）：VCB 7.2kV 400A 8kA、CT 150/5A、OCR、ZCT・地絡継電器、VT（F）
⑤No.2高圧饋電盤	F3（変電室-3送り 倉庫棟）：VCB 7.2kV 400A 8kA、CT 150/5A、OCR、ZCT・地絡継 電器。F4は将来増設スペース
⑥変圧器盤1	LBS（89-1）7.2/3.6kV 200A PF30A → スコット結線変圧器 100kVA（1次3φ6.6kV/2次 1φ3W 210-105V×2）→ 低圧

区 分	内 容
⑦変圧器盤2	LBS (89-2) 7.2/3.6kV 200A PF75A → T2 モールド型 3φ500kVA 6.6k/210V (FBU-2 1530A) → 低圧
⑧変圧器盤3	LBS (89-3) 7.2/3.6kV 200A PF30A → T3 モールド型 3φ150kVA 6.6k/210V → 低圧
⑨変圧器盤4	T4 モールド型 3φ75kVA 210/105V (低圧変圧器) → 低圧
⑩No.1コンデンサ盤	VWC (42C1) PF20A → SRX-C1 4.79kvar (6%) → SC-C1 3φ79.8kvar 7.02kV
⑪No.2コンデンサ盤	VWC (42C2・42C3) PF20A → SRX-C2・C3 4.79kvar (6%) → SC-C2・C3 3φ79.8kvar 7.02kV
⑫No.3高圧饋電盤	F5 (変電室-1送り 厚生棟)・F6 (変電室-2送り 整備格納庫) : VCB 7.2kV 400A 8kA、CT、OCR、ZCT・地絡継電器
⑬No.4高圧饋電盤	F7 (変電室-3送り 倉庫棟) : VCB 7.2kV 400A 8kA、CT、OCR、ZCT・地絡継電器。F8 は将来増設スペース
⑭変圧器盤5	LBS (89-5) 7.2/3.6kV 200A PF G30A → T-5 モールド型 3φ150kVA 6.6kV/440-254V → 低圧
高圧母線	KIP38sq・KIP60sq (各盤共通)
既設発電設備等	高圧発電設備 6.6kV 60Hz 500kVA (③発電機連絡VCBへ接続) 低圧発電機 3φ3W 200V 300kVA・発電機切換盤・CVCF (入力90kVA/出力75kVA) → 管制負荷等 (LP11~13・L30~33・LP37・LP41)
接 地	EA (A種)・EB (B種)・ED (D種)・ELB ※接地端子盤経由・既設接地極を使用

1.9 改修内容 (作業範囲)

・ED-04 注記1) 「図中、太線部の高圧機器、継電器及び高圧母線を新設する。」に基づき、次のとおり取替えを行う (細線部は既設、点線部は将来スペース)。盤ごとの改造明細は(株)別川製作所の製作仕様書により確定する。

改造番号	盤 名	改 造 内 容
★1	①高圧計器盤	パルス検出器・パルス変換器・デマンド監視装置を取替え (取引用VCT・WHは電力会社所有のため対象外)
★2	②高圧受電盤	3PDS・VCB (600A・12.5kA)・VT×2・CT×2・UVR・OCR・APFC・WH・印字記録・計器類・MCCB-R等を取替え
★3	③母線連絡盤	母線連絡VCB (400A)・発電機連絡VCB (600A) 及び関連機器を取替え
★4	④⑤⑫⑬高圧饋電盤	F1・F2・F3・F5・F6・F7のVCB・CT・OCR・ZCT・地絡継電器・計器類、④のVT (F) を取替え (F4・F8は将来スペース)
★5	⑥変圧器盤1	LBS (89-1)・PF、スコット結線変圧器100kVAを取替え
★6	⑦変圧器盤2	LBS (89-2)・PF、T2 3φ500kVAを取替え
★7	⑧変圧器盤3	LBS (89-3)・PF、T3 3φ150kVAを取替え
★8	⑨変圧器盤4	T4 3φ75kVA 210/105Vを取替え
★9	⑩⑪コンデンサ盤	VWC・PF、直列リアクトル (SRX-C1~C3)、進相コンデンサ (SC-C1~C3) を取替え
★10	⑭変圧器盤5	LBS (89-5)・PF、T-5 3φ150kVA 6.6kV/440-254Vを取替え
★11	各盤共通	高圧母線 (KIP) を張替え

・引込柱PAS、6kV引込ケーブル (CVT60)、取引用VCT・WH、既設発電設備、低圧側 (変圧器2次側以降の母線・分岐回路) は改修範囲外とする。

1.10 新設機器仕様（納入仕様書による）

機 器	形式・製造者	仕 様
変圧器 T2 ⑦	トップランナーモールド変圧器 MT-WCC-2 タカオカ化成工業(株)	3φ 500kVA 6600V/210V 人-△ 60Hz 乾式自冷式 屋内用 JIS C 4306:2024 短絡インピーダンス5.7% 総質量1,810kg 外形図DC-106615
変圧器 T3 ⑧	トップランナーモールド変圧器 MT-WCC-2 タカオカ化成工業(株)	3φ 150kVA 6600V/210V 人-△ 60Hz 乾式自冷式 屋内用 JIS C 4306:2024 短絡インピーダンス5.2% 総質量690kg 外形図DC-106612
変圧器 T-5 ⑭	トップランナーモールド変圧器 MT-WCC-2 タカオカ化成工業(株)	3φ 150kVA 6600V/440-254V △-人 60Hz 乾式自冷式 屋内用 JEM 1521:2024 短絡インピーダンス4.4% 総質量680kg 外形図DC-106622
スコット 変圧器 ⑥	モールド変圧器 MK-WCC-2 タカオカ化成工業(株)	3/2相 100kVA 6600V/210-105V×2 60Hz 乾式自冷式 屋内用 JEC-2200-2014 短絡インピーダンス 主座6.1%・T座6% 総質量500kg 外形図 DC-105914
変圧器 T4 ⑨	モールド変圧器 MT-WCC-2 タカオカ化成工業(株)	3φ 75kVA 210V/105V 人-△ 60Hz 乾式自冷式 屋内用 JEC-2200-2014 短絡インピーダンス2.8% 総質量270kg 外形図DC-107841
変圧器 共通	—	防振ゴム付、接触式ダイヤル温度計（警報接点・最高指針付・DC-107193）、予備銘板付、車輪無し 一次タップ F6750/R6600/F6450/F6300/6150V（T4はF220/R210/F200V） 設計用水平震度1.0G/鉛直震度0.5G
進相コンデンサ ⑩⑪	PET-MD2 日新電機(株)	乾式高圧進相用コンデンサ 7.02kV 3相 60Hz 79.8kvar L=6% 放電抵抗内蔵・屋内用・内圧検出保護用接点付 3台（DY-114991）
直列リアクトル ⑩⑪	HMD-EHA 日新電機(株)	モールド直列リアクトル 6.6kV 3相 60Hz 4.79kvar L=6%（79.8kvar用）温度センサー付・許容電流種別Ⅱ 3台（DY-80594）
高圧機器・継電器等 ①～⑭	製作仕様書による （(株)別川製作所）	VCB・3PDS・VT・CT・ZCT・継電器・計器類・LBS・PF・高圧母線（KIP）・変圧器2次導体等は、(株)別川製作所の製作仕様書（承諾後）による

※ 主要機器は納入仕様書を提出し承諾を得たものを使用する。搬入ごとに受入検査（外観・銘板・数量・寸法）を行い、工事材料搬入報告書を提出する。

2.工程管理

2.1 作業内容及び作業時期

作業日	作業区分	作業内容	作業時間	作業員
12月22日 (火)	仮設工事	仮設発電機（400kVA×8台：受電所3台・整備格納庫3台・補給倉庫棟2台）搬入・据付、仮設接地、FEP100・CET150sq（受電所9条・整備格納庫9条・補給倉庫棟6条）の敷設、端末処理、発電機単体試運転、仮設ケーブル絶縁抵抗測定（停電なし）	9:00～ 17:00	(株)アート6名
12月23日 (水)	停電工事 (1日目)	受電所の各VCB・LBS開放、引込柱PAS開放【施設全体停電】、3PDS開放・検電・放電・作業用接地、3か所の仮設発電機への切替（逆送防止措置・仮設ケーブル接続・送電）、①～⑭既設機器の解線・撤去、既設変圧器・コンデンサ等の搬出、夜間は仮設発電機にて給電継続	9:00～ 16:00 KY8:30～	(株)アート3名 (株)関西テクノ1名 (株)別川製作所10名 ARワーク(株)5名 電気主任技術者1名
12月24日 (木)	停電工事 (2日目)	新設変圧器5台・進相コンデンサ・直列リアクトルの搬入・据付、高圧機器・継電器・LBS・PFの取付、高圧母線（KIP）張替え、夜間は仮設発電機にて給電継続	9:00～ 16:00 KY8:30～	同上
12月25日 (金)	停電工事 (3日目)	結線、自主試験、受電所の発電機停止・2次導体接続（14:15頃～）、関西電気保安協会による試験・検査（15:00頃～、並行して整備格納庫・補給倉庫棟の発電機停止・仮設切離し）、作業用接地取外し、PAS投入・受電、各VCB・LBS投入、各棟へ送電・負荷復旧（当日復電）	9:00～ 試験・検査 後に復電 17:00頃 終了予定	上記に加え 関西電気保安協会2名
12月26日 (土)	仮設撤去	仮設ケーブル・配管・仮設接地の撤去（3か所）、発電機8台搬出、原状復旧、新設機器の運転状態確認	9:00～ 16:00	(株)アート6名

※ 予備日は未定（部隊・監督官と協議のうえ決定する）。

2.2 工事計画

① 関係者周知及び方法の説明：本計画書を週間連絡会議にて関係者へ周知するとともに、作業前日及び当日朝に全員へ再周知する。

② 作業時期：停電作業は令和8年12月23日（水）・24日（木）・25日（金）の9:00～16:00（作業前ミーティングは8:30～）とする。12/25は15:00頃からの試験・検査終了後に復電し、商用への切替・負荷確認を含め17:00頃の終了を予定する。引込柱PASの開放により、高圧は12/23 9:00から12/25の復電まで連続して停電し、夜間は仮設発電機にて受電所・整備格納庫・補給倉庫棟の低圧負荷へ給電を継続する。

③ 作業スケジュール：「7.停電タイムスケジュール」による。

④ 停電の承諾：施設全体の停電（約56時間（12/23 9:00頃～12/25 16:45頃））、仮設発電機への切替時（12/23 9:00～11:45頃）及び商用への復旧時（12/25 14:15～16:45頃）に生じる停電、並びに仮設給電を行わない建物・負荷の停止について、事前に部隊及び監督官の承諾を得る。部隊との検討・調整事項は「6.4」による。

⑤ 作業分担：キュービクル改修（盤内高圧機器・進相コンデンサ等の撤去・据付・結線）は別川製作所、変圧器等重量物の入替（揚重・搬出入）はARワーク、仮設工事・停電操作補助・切替作業・測定は(株)アート（切替作業は(株)関西テクノが応援）、試験・検査は関西電気保安協会が行う。

⑥ 関係機関との調整：PAS開放に伴う関西電力への連絡の可否、所轄消防署への連絡・届出の可否を事前に確認する。年末の作業となるため、基地への入門・立入申請及び連絡体制（部隊当直等）を事前に確認する。

2.3 仮設計画（ED-02 仮設工事 による）

① 受電所：受電所外部に仮設発電機400kVA×3台を設置し、CET150sq（FEP100）×9条にて⑥変圧器盤1・⑦変圧器盤2・⑧変圧器盤3・⑨変圧器盤4・⑭変圧器盤5の低圧側へ接続する。号機と接続盤の対応、接続点及び発電機の出力電圧（⑥は単相3線×2回路、⑭は440-254V）は要確認事項とし、確定後に記入する。

② 整備格納庫：第3回と同様に仮設発電機400kVA×3台を設置し、CET150sq（FEP100）×9条にて1号機→No.1低圧動力盤②・No.2低圧動力盤③（計3条）、2号機→No.1低圧電灯盤④（3条・単相3線）、3号機→No.2低圧電灯盤⑤（3条・単相3線）へ接続する。非常動力盤⑥は仮設給電の対象外とする。

③ 補給倉庫棟：仮設発電機400kVA×2台を設置し、CET150sq（FEP100）×6条にて②③④盤へ接続する。号機と接続盤の対応は要確認事項とする。

④ 整備格納庫・補給倉庫棟は高圧機器の改修を行わないため、仮設発電機から変圧器を介した高圧側への逆送を防止する措置をとる。措置の方法は電気主任技術者・別川製作所と確認のうえ決定する（要確認事項）。いずれの盤も1盤に複数台の発電機が接続されないようにする。

⑤ 運転時間は12/23 10:35～11:45頃（設置場所ごとに給電開始）～12/25 14:15～15:35頃（設置場所ごとに停止）の夜間連続運転（2夜）とし、燃料は軽油40,550.4L（24時間×3日×8台×70.4L/h）を見込む（受電所・整備格納庫 各15,206.4L、補給倉庫棟10,137.6L）。受電所・整備格納庫では3台で約211L/hを消費し夜間の補給が必要となるため、発電機の燃料タンク容量、補給方法（夜間の給油を含む）及び現場の貯蔵量を確認のうえ決定する（要確認事項）。軽油の貯蔵・取扱いが指定数量の1/5（200L）以上となる場合は火災予防条例による少量危険物の届出を、指定数量（1,000L）以上となる場合は所轄消防署の仮貯蔵・仮取扱いの承認を受ける（発電機タンク内の燃料を含めて算定）。

⑥ 詳細は「8.1 仮設設備の設置内容」による。

3.現場組織表

区 分	所属・会社名	役 職	氏 名	連 絡 先	担当業務・備考
発 注 者	近畿中部防衛局 調達部設備課	主任工事監督官（電気・通信）	御手洗 靖典	TEL 06-6945-4979	停電・復電操作の立会
	近畿中部防衛局 調達部設備課	工事監督官（電気・通信）	小宮山 智也	TEL 06-6945-4979	
部 隊	海上自衛隊第23航空隊 舞鶴航空基地隊	管理係長	只野 欣哉	TEL 0773-62-9100 (内線5212)	立入り・停電の調整
施工監理	(株)婦木建築設備事務所	通信担当技術員	日比野 亨彦	090-6323-0004	
	(株)婦木建築設備事務所	電気担当技術員	尾上 一文	090-8829-1142	
元 請	株式会社アート	現場代理人兼監理技術者	中村 勇貴	090-5962-8532	作業指揮・総括、停電時間の管理
	株式会社アート	本部長（社内検査員）	角尾 典彦	090-6911-5061	社内検査
	株式会社アート	安全担当	美濃 和廣	080-5348-7679	安全巡視
保安全管理	—	電気主任技術者	足立 卓人	080-7838-8330	停電・復電操作（PAS・VCB・PDS・LBS）、作業用接地の確認
協力会社	株式会社 別川製作所	担当者	島津	090-2375-2312	キュービクル改修（高圧機器・コンデンサ等の撤去・据付・結線）
	ARワーク株式会社	担当者	加藤 睦男	090-8933-4677	トランス等重量物の入替（揚重・搬出入）
	株式会社 関西テクノ	担当者	藤村 友翔	090-4769-8851	停電作業・切替作業の応援
	関西電気保安協会	担当者	（未定）	（未定）	試験・検査（12/25 15:00頃～）

3.1 作業分担及び指揮命令系統

役 割	担 当	人数	担 当 業 務	従事日・連絡
作業指揮者	(株)アート 中村 勇貴	1名	作業全体の指揮、監督官・部隊との連絡、停電時間の管理、3か所の切替作業の進捗管理	12/22～26 携帯・無線 現場代理人
停電・復電操作	電気主任技術者 足立 卓人	1名	引込柱PAS及び受電所の各VCB・3PDS・LBSの操作、検電・放電、作業用接地の確認、操作禁止札・施錠の管理、整備格納庫・補給倉庫棟の切替時の確認	12/23～25 無線 主任工事監督官立会
PAS操作補助員	(株)アート（電気作業班より指名）	1名	PAS操作時に電気主任技術者に同行し、受電所側（作業指揮者）と無線で開閉状態を相互確認する。PAS電源側への接近を監視する	12/23・25 無線

役 割	担 当	人数	担 当 業 務	従事日・連絡
キュービクル 改修班	株式会社 別川製作所	10名	①～⑭の高圧機器・継電器・計器 類・LBS・高圧母線の解線・撤去 ・取付・結線、進相コンデンサ・ 直列リアクトルの取替え、変圧器 の結線、自主試験	12/23～25 無線
重量物入替班	ARワーク株式会社	5名	既設変圧器5台・進相コンデンサ等 の搬出、新設変圧器（1,810kg・ 690kg・680kg・500kg・ 270kg）・進相コンデンサ等の搬 入・据付、撤去品の積込	12/23～25 無線・合図 玉掛け・揚重機械の有資格者
仮設工事班	(株)アート	6名	仮設発電機8台（3か所）の設置・ 撤去、仮設配管配線、仮設接地、 発電機の試運転	12/22・26 無線 作業指揮者を含む
電気作業班	(株)アート3名 (株)関西テクノ1名	4名	検電・放電・作業用接地、3か所の 仮設発電機への切替及び商用への 復旧（逆送防止措置・仮設ケーブ ル接続/切離し）、発電機の運転管 理、測定・試験補助、写真管理	12/23～25 無線 (株)アートは作業指揮者を含む
別棟切替班長	(株)アート（電気作業班より 指名）	1名	整備格納庫・補給倉庫棟の切替作 業（仮設給電開始・商用復旧）の 現地責任者。作業の完了・退避を 作業指揮者及び電気主任技術者へ 無線で報告する	12/23・25 無線
試験班	関西電気保安協会	2名	絶縁抵抗・絶縁耐力・保護継電器 試験等の試験・検査	12/25 15:00頃～ 無線
夜間監視員	(株)アートより指名 （日中作業者とは別）	2名以上 交代制 （人数要確認）	仮設発電機8台（3か所）の夜間運 転監視（12/23・24の16:00～翌 8:30、巡回により2時間毎の運転 記録、燃料・油漏れ・異音の確認 、給油（方法は要確認））	12/23・24夜間 携帯 異常時は作業指揮者へ連絡
安全監視員	各社より指名	1名	作業区画の管理、第三者・車両の 進入防止、揚重作業時の立入禁止 措置	各作業日 笛・無線

※ 高圧充電部に近接する作業は、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育修了者が行う。玉掛け・移動式クレーン等の揚重作業は有資格者が行い、作業前に資格者証を確認する。

4.緊急連絡表（受電所/舞鶴航空基地）

※ 事故発生時は、①人命救助・二次災害防止 ②119/110番通報 ③現場代理人へ報告 ④監督官・部隊へ報告 の順に行う。

区 分	連 絡 先	担当者・備考	電 話 番 号
発 注 者	近畿中部防衛局 調達部設備課	FAX 06-6945-5684	06-6945-4979
	主任工事監督官（電気・通信）	御手洗 靖典	
	工事監督官（電気・通信）	小宮山 智也	
部 隊	海上自衛隊第23航空隊 舞鶴航空基地隊	管理係長 只野 欣哉	0773-62-9100 (内線5212)
元 請	株式会社アート（本社）		0773-62-1579
	現場代理人兼監理技術者	中村 勇貴	090-5962-8532
	本部長	角尾 典彦	090-6911-5061
	安全担当	美濃 和廣	080-5348-7679
保安全管理	電気主任技術者	足立 卓人	080-7838-8330
施工監理	(株)婦木建築設備事務所	日比野 亨彦	090-6323-0004
	(株)婦木建築設備事務所	尾上 一文	090-8829-1142
協力会社	(株)別川製作所（キュービクル改修）	島津	090-2375-2312
	ARワーク(株)（重量物入替）	加藤 睦男	090-8933-4677
	(株)関西テクノ	藤村 友翔	090-4769-8851
	関西電気保安協会（試験・検査）	（未定）	（未定）
消 防	消防・救急		119
	東消防署		0773-65-0119
警 察	警察		110
	舞鶴警察署		0773-75-0110
病 院	舞鶴共済病院		0773-62-2510
	舞鶴赤十字病院		0773-75-4175
労働基準 監 督 署	舞鶴労働基準監督署		0773-75-0680
電 力	関西電力 福知山営業所	PAS開放に伴う連絡の可否を事前確認	0800-777-3081
電 話	NTT西日本		0120-06-4544
留 意 事 項			
① 事故発生時は、救急車等が基地内へ進入してよいか部隊に確認する。基地内進入路には誘導者を配置する。			
② 作業期間が年末（12/22～26、うち12/26は土曜日）であるため、部隊の連絡先（当直等）を事前に確認し、全員へ周知する。			
③ 冬季は積雪・路面凍結が想定されるため、緊急車両の進入可否及び除雪状況を事前に確認する。			
④ PAS開放中に異常（PAS・引込線の損傷、波及事故の兆候等）を認めた場合は、PAS電源側へ接近せず、直ちに電気主任技術者及び部隊へ連絡し、必要に応じ関西電力へ連絡する。			
⑤ 仮設発電機（3か所・8台）の夜間運転中に異常が発生した場合は、夜間監視員が作業指揮者へ連絡し、必要に応じ部隊へ報告する。			
⑥ 停電中に火災が発生した場合は、施設全体が停電中であること及び消防用設備（整備格納庫 非常動力盤⑥の消火ポンプユニット・排煙機等）が停止していることを、119番通報時及び部隊へ併せて伝える。			

5.安全対策

5.1 作業前打合せ

- ① 停電工事について、部隊・監督官及び作業関係者全員による作業内容・作業方法・事前準備内容の綿密な打合せを行う。
- ② 停電作業当日は全員集合し、再度作業内容・作業方法及び注意事項を伝達徹底するとともに、全員によるKYミーティングを行う。
- ③ 作業計画書以外の作業、及び順序の異なる作業は行わない。変更が生じた場合は作業を中断し、作業指揮者の指示を受ける。
- ④ 新規入場者には入場時教育を実施し、必要な資格を有することを確認する。
- ⑤ 元請・別川製作所・ARワーク・関西テクノの四者で作業手順と相互の立入禁止範囲を確認し、輻輳作業とならないよう調整する。
- ⑥ 受電所・整備格納庫・補給倉庫棟の3か所で同時に作業を行うため、各所の連絡担当者と無線の通話チャンネルを定め、開閉操作・切替の都度、作業指揮者へ報告する。

5.2 停電操作

- ① 停電・復電操作は電気主任技術者が行い、主任工事監督官の立会のもとで実施する。
- ② 停電操作は、既設発電設備・低圧発電機・CVCFについて部隊と調整した措置を停電開始前に実施したうえで、受電所の進相コンデンサ開閉器（VWC 42C1～C3）・各饋電VCB（F1～F3・F5～F7）・LBS（89-1・89-2・89-3・89-5）・母線連絡VCB・発電機連絡VCBを開放したのち受電VCBを開放し、引込柱のPASを開放して施錠及び操作禁止札を取り付ける。PAS操作時はPAS操作補助員が同行し、受電所側と無線で開閉状態を相互確認する。続いて受電所の3PDSを開放し、操作禁止札を取り付ける。
- ③ PASの電源側（関西電力側）及び引込線は停電作業中も充電されているため、引込柱及びPAS周辺への接近を禁止し、表示する。
- ④ 既設高圧発電設備（500kVA）が高圧母線へ送電しないよう、発電機連絡VCBの開放・操作禁止札の取付けを行う。既設発電設備の自動始動の扱い、低圧発電機（300kVA）・CVCF（管制負荷）の運用は部隊との調整結果による（「6.4」）。
- ⑤ 開放位置及び停電範囲を全員で確認する。高圧検電器により引込ケーブル（PAS二次側～①）・饋電ケーブル（F1～F3・F5～F7）・A母線・B母線（⑩～⑭）で無電圧を確認し、残留電荷（進相コンデンサを含む）を放電したうえで、各所に短絡接地器具（作業用接地）を確実に取り付ける。母線を撤去する際はA・B母線の接地のみを取り外し、引込ケーブル及び饋電ケーブル（整備格納庫・補給倉庫棟方面を含む）の接地は復電直前まで継続する。ケーブル接続のため一時取り外す場合は1回線ずつ行い、接続後直ちに再取付する（饋電ケーブルは新設VCBの負荷側、引込ケーブルは3PDSの電源側）。12/24に張り替えた新設A・B母線には、12/25の結線後（7.4 No.6）に作業用接地を再取付する。
- ⑥ 仮設発電機からの逆送を防止するため、受電所の⑥⑦⑧⑨⑭は変圧器2次導体を取り外して変圧器と低圧母線を切り離したことを確認してから仮設ケーブルを接続する。新設2次導体は変圧器側のみ結線し、母線側は発電機停止・仮設ケーブル切離し後まで接続しない（母線側端部は絶縁養生）。整備格納庫・補給倉庫棟の逆送防止措置は「2.3④」による。
- ⑦ 試験のため作業用接地を一時取り外す場合は、電気主任技術者の指示により行い、取外し・再取付の時刻と箇所を測定記録に記入する。試験中は試験区画を立入禁止とし、監視員を配置する。

⑧ 作業用接地の取付位置・取外しは作業指揮者及び電気主任技術者が確認し、チェックリスト及び測定記録に記録する。

5.3 送電（復電）時・作業終了後

① 受電所の作業者全員を集合させ、整備格納庫・補給倉庫棟の作業班からは作業完了・退避の報告を無線で受け、各作業の終了、作業用接地の取外し、工具・材料の残置がないことを確認してから送電する。

② 復電前に絶縁抵抗測定を行い、規定値以上であることを確認する。関西電気保安協会による試験・検査の終了を確認する。

③ 復電は必ず各作業班及び整備格納庫・補給倉庫棟の切替担当からの完了報告を受け、問題がないことを確認したのち行う。

④ 受電所の仮設発電機から商用への切替準備は、高圧が停電し作業用接地を取り付けている間に行う。発電機の負荷側開閉器を開放し発電機を停止、仮設ケーブルを切り離し、低圧母線の絶縁抵抗を測定したのち、新設2次導体の母線側を接続（締付トルク記録）する。高圧充電後に盤内で2次導体の接続作業は行わない。

⑤ 復電は、作業用接地の取外し、受電所の全VCB・LBS・VWCの開放を確認したうえで、3PDSを無電圧の状態で投入したのち、引込柱のPASを投入し、受電VCBを投入して受電する。電圧・相回転を確認したのち、母線連絡VCB・LBSを1台ずつ投入（変圧器の異音・励磁状態を確認）し、整備格納庫・補給倉庫棟の仮設切離し完了報告を受けてから各饋電VCBを投入する。進相コンデンサ（VWC）は負荷復旧後に投入する（APFCの扱いは別川製作所と確認）。

⑥ 復電後は負荷を順次投入し、各棟の機能の正常（整備格納庫 非常動力盤⑥の消火ポンプユニット・排煙機、管制負荷の運転可能状態を含む）を部隊立会のもと確認する。既設発電設備・低圧発電機・CVCFを通常の状態に戻したことを部隊と確認する。

⑦ 作業終了後は片付けを確実にし、盤内の清掃、工具・ウエス等の残置確認（指差呼称）及び既設物の損傷の有無を確認する。

5.4 本作業固有の重点安全対策

想定される災害・リスク	対 策	確認者
高圧充電部への接近による感電	PAS開放・検電・放電・短絡接地の4点を必ず実施し、チェックリストで相互確認する。高圧絶縁用保護具及び絶縁用防具を着用する。	中村/足立
PAS電源側（関西電力側）充電部への接近	PAS電源側及び引込線は常時充電されていることを全員に周知し、引込柱周辺を立入禁止とする。PASの操作は電気主任技術者が行い、PAS本体・引込線には触れない。	足立
既設発電設備からの誤送電・逆送	発電機連絡VCBを開放し操作禁止札を取り付ける。既設高圧発電設備の自動始動、低圧発電機・発電機切換盤・CVCFの扱いを部隊と調整し、決定した措置（停止・ロック等）を実施してから作業を開始する。	足立
仮設発電機からの逆送（変圧器→高圧側への昇圧）	受電所は変圧器2次導体の取外しを確認してから仮設ケーブルを接続する。整備格納庫・補給倉庫棟は決定した逆送防止措置を実施してから接続する。仮設側と商用側の同時接続ができない措置（表示・施錠）をとる。	中村
発電機の並列・誤接続（3か所・8台）	各盤に接続する発電機は1台のみとし、設置場所・号機と接続盤の対応を仮設ケーブル両端及び盤に表示する。単相3線・440V回路は出力電圧を確認してから負荷を投入する。	中村
仮設発電機の過負荷	受電所の⑦T2（500kVA）、整備格納庫の1号機（②③の2盤）等は負荷電流を監視し、定格を超えるおそれがある場合は部隊と調整のうえ負荷を制限する（「6.4」による）。	中村

想定される災害・リスク	対 策	確認者
施設全体停電中の火災・消防用設備の停止	仮設給電を行わない建物及び整備格納庫 非常動力盤⑥（消火ポンプユニット・排煙機）が停止する間は、部隊と調整した代替措置（消火器の増設・巡回監視・火気使用の制限等）を実施する。	中村
復電後の高圧充電部への接近	2次導体の接続は高圧停電・作業用接地中に完了させ、復電後は盤内作業を行わない。やむを得ず盤内確認を行う場合は絶縁用防具を装着し、電気主任技術者の立会のもとで行う。	足立
重量物（変圧器等）の吊り荷落下・挟まれ・転倒	最大1,810kg（T2）の変圧器は指定のつり耳を使用して吊り、吊り角度60度以内とする。吊り荷の下へ立ち入らせず、作業半径を区画する。玉掛け・揚重機械の運転は有資格者が行い、合図者を専任する。	ARワーク(株)
2階電気室への搬出入（揚重方法は要確認）	揚重機械・搬出入経路は現地調査のうえ決定し、揚重機械の定格荷重・作業半径・設置位置（地盤・敷板）を事前に確認する。床の耐荷重、開口部・階段の寸法を確認する。	ARワーク(株)
開口部・吹抜からの墜落	搬出入に使用する開口部・吹抜周囲には手すり・親綱等の墜落防止措置を講じ、墜落制止用器具を使用する。作業後は直ちに開口部を閉鎖・養生する。	ARワーク(株)
モールド変圧器・コンデンサの損傷	コイル部（モールド部）に衝撃・荷重を加えない。ワイヤーを直接コイルに掛けず、指定のつり耳のみを使用する。据付後は防振ゴムを正規位置に設置する。	ARワーク(株)
発電機の夜間運転・給油時の火災、油流出	夜間監視員を配置し2時間毎に3か所を巡視する。給油は発電機停止又は規定の手順で行い、火気厳禁とする。オイルパン・吸着マット・消火器を設置する。	中村
盤上部・脚立からの墜落	脚立・可搬式作業台は使用前点検を行い、2m以上は墜落制止用器具を使用する。単独作業を禁止する。	中村
冬季の積雪・路面凍結	当日の気象情報を確認し、搬入路・揚重位置・発電機設置場所の除雪・凍結防止を行う。	中村
低温による体調不良	防寒装備を着用し、暖を取れる休憩場所を確保する。作業間に小休止を入れる。	安全担当
第三者・部隊車両の進入	カラーコーン・立入禁止表示により作業区画を明示し、監視員を配置する。	安全監視員
受電所が無電源となる間（12/25 14:15～16:40頃）	電気室は投光器（バッテリー式等）で照明し、足元・操作位置を確保する。保安協会の試験器等の電源は試験用小型発電機等を準備する（要確認）。	中村
薄暮時の引込柱でのPAS操作	12/25のPAS投入（16:20頃）は日没前後の薄暮時となり、作業が遅れた場合は日没後となるため、投光器で引込柱周辺・足元を照明し、操作位置・退避位置を事前に確認する。PAS操作補助員が照明・監視を行う。	足立
悪天候（強風・大雪・雷）	10分間平均風速10m/s以上、降雪25cm以上、雷光・雷鳴の間隔が短い場合は作業を中止する。特に揚重作業は風速10m/s以上で中止する。	中村

5.5 保護具・安全器具

高圧絶縁用保護具（ヘルメット・絶縁手袋・絶縁長靴）、絶縁用防具、高圧検電器、放電棒、短絡接地器具、操作禁止札・施錠具（PAS・受電所・各棟用）、絶縁シート、墜落制止用器具、保護めがね、防寒具、カラーコーン・バリケード、消火器、投光器（冬季は日没が早いいため必ず携行）、玉掛け用具（ナイロンスリング・シャックル）、無線機

6.作業方法

6.1 一般事項

- (1) 施工前調査 : 停電該当箇所を図面 (ED-02・ED-03・ED-04) 及び製作仕様書を基に調査し、不明点がある場合は関係者に確認する。
- (2) タイムスケジュール・配置図の作成 : 施工前調査結果を反映したタイムスケジュール及び配置図を作成し、監督官及び部隊側の承諾を得る。
- (3) 関連業者との打合せ : 事前に別川製作所・ARワーク・関西電気保安協会及び関係業者と工程打合せを行い、輻輳作業とならないよう調整する。
- (4) 機器の承諾 : 新設機器は納入仕様書を提出し、承諾を得たものを使用する。
- (5) 作業区画 : 作業範囲 (受電所・引込柱周辺・揚重位置・発電機設置場所) をカラーコーン等で区画し、部隊関係者・他業者及び第三者の進入防止措置を講じる。

6.2 施工フロー

日程・区分	作業手順
12/22 (火) 仮設工事	①作業前ミーティング・KY → ②仮設発電機8台 (受電所3台・整備格納庫3台・補給倉庫棟2台) 搬入・据付 → ③仮設接地 (D種) ④給電号機はC種)・接地抵抗測定 → ④FEP100・CET150sq敷設 (受電所9条・整備格納庫9条・補給倉庫棟6条) → ⑤盤側末端処理 (接続は12/23停電後) → ⑥発電機単体試運転 (電圧・周波数・相回転・単相出力)・仮設ケーブル絶縁抵抗測定 → ⑦給油・消火器・油流出対策
12/23 (水) 停電1日目	①作業前ミーティング・KY → ②保護具・測定器・揚重機材点検、部隊・中央監視へ停電開始連絡、既設発電設備・管制負荷の措置 (部隊調整結果) → ③受電所 VWC・各VCB・LBS・発電機連絡VCB開放【停電開始】→ 引込柱PAS開放・施錠・操作禁止札 → ④3PDS開放、検電・放電・作業用接地 (引込ケーブル・饋電ケーブル・A/B母線) → ⑤受電所⑥⑦⑧⑨⑭の変圧器2次導体取外し (逆送防止)・仮設ケーブル接続・送電 → ⑥整備格納庫・補給倉庫棟の逆送防止措置・仮設ケーブル接続・送電 (電気主任技術者が確認) → ⑦①~⑭既設機器の解線・撤去〔別川〕 → ⑧既設変圧器5台・進相コンデンサ等の搬出〔AR〕 → ⑨盤内清掃・養生、発電機点検・給油、夜間監視へ引継ぎ
12/23・24 夜間	仮設発電機8台の連続運転により3か所の低圧負荷へ給電継続。夜間監視員が2時間毎に3か所を巡回し運転状態を確認・記録する。作業用接地は取付のまま継続。
12/24 (木) 停電2日目	①作業前ミーティング・KY・夜間運転記録確認 → ②新設変圧器5台・進相コンデンサ・直列リアクトルの搬入・据付〔AR〕 → ③①②③の新設機器取付〔別川〕 → ④饋電盤④⑤②⑬の新設機器取付、LBS・PF取付〔別川〕 → ⑤高圧母線 (KIP) 張替え〔別川〕 → ⑥盤内清掃・養生、発電機点検・給油、夜間監視へ引継ぎ
12/25 (金) 停電3日目	①作業前ミーティング・KY → ②新設機器結線・饋電/引込ケーブル末端接続 (接地は1回線ずつ付替え)〔別川〕 → ③変圧器一次結線・新設2次導体の変圧器側結線 (母線側未接続)・タップ設定・温度計配線、コンデンサ結線〔別川・アート〕、撤去品の積込・搬出〔AR〕 → ④A/B母線の接地再取付、接地線接続・自主試験 → ⑤受電所の発電機停止・仮設切離し・2次導体母線側接続 (14:15頃~) → ⑥関西電気保安協会による試験・検査 (15:00頃~、2次導体接続部を含む)、並行して整備格納庫・補給倉庫棟の発電機停止・仮設切離し → ⑦受電所作業者集合・別棟完了報告受領・作業用接地取外し・3PDS投入 (無電圧) → PAS投入【高圧受電】→ 受電VCB・母線連絡VCB・LBS投入 → 饋電VCB投入【商用復旧】 → ⑧各棟の負荷復旧・VWC投入・機能確認 (部隊立会)・完了報告
12/26 (土) 仮設撤去	①作業前ミーティング・KY → ②仮設ケーブル・FEP100撤去 (3か所) → ③仮設接地撤去 → ④発電機8台搬出 → ⑤原状復旧・清掃 → ⑥新設変圧器の運転状態確認 (温度・異音・電圧)・完了報告

6.3 停電範囲及び支障範囲

回路・設備	負 荷 名 称	停電	仮設給電	支障・対応
引込柱PAS二次側以降	施設全体の高圧受変電設備（受電所及び変電室-1・2・3以降）	有	—	PAS電源側（関西電力側）は充電
受電所①～⑭（高圧）	高圧受電・母線連絡・饋電・変圧器・コンデンサ	有	—	改修範囲
受電所 低圧（⑥⑦⑧⑨⑭）	各変圧器盤の低圧母線以降の負荷（受電所内負荷・発電機切換盤経由の負荷等）	有	有	受電所1～3号機より給電（接続先は要確認）。切替時に停電
既設発電設備・管制負荷	高圧発電設備500kVA、低圧発電機300kVA・発電機切換盤・CVCF（管制負荷）	有	調整中	扱いは部隊と調整中（「6.4」）
変電室-2（整備格納庫）F2・F6	整備格納庫②③④⑤の低圧負荷（他建物向けの盤を含む）	有	有	第3回と同様に3台より給電。切替時に停電
整備格納庫非常動力盤⑥	消火ポンプユニット・排煙機等	有	無	仮設給電なし。約56時間（12/23 9:00頃～12/25 16:45頃）停止。「6.4」による
補給倉庫棟	②③④盤の低圧負荷	有	有	2台より給電（接続は要確認）。切替時に停電
変電室-1（厚生棟）F1・F5	厚生棟及び同変電室から送電される建物の負荷	有	無	約56時間（12/23 9:00頃～12/25 16:45頃）停電
変電室-3（倉庫棟）F3・F7	倉庫棟及び同変電室から送電される建物の負荷	有	※	補給倉庫棟との関係は要確認
上記以外	仮設給電を行わない建物・設備（中央監視・警報・障害灯等を含む）	有	無	約56時間（12/23 9:00頃～12/25 16:45頃）停電。影響を部隊と確認

※ 仮設給電を行う負荷の停電は、12/23 9:00頃～11:45頃（仮設切替）及び12/25 14:15頃～16:45頃（商用復旧）の切替時に限る予定（12/25は受電所14:15頃・整備格納庫15:00頃・補給倉庫棟15:35頃から停電）。

6.4 部隊との検討・調整事項

次の事項は部隊と検討・調整中であり、結果を本計画書に反映したうえで、停電作業前に部隊及び監督官の承諾を得る。

No.	項 目	検討・調整内容
1	既設発電設備・管制負荷	PAS開放中の既設高圧発電設備（500kVA）の自動始動の扱い（停止・ロック等）、低圧発電機（300kVA）・発電機切換盤・CVCFによる管制負荷への給電の可否と運用方法、仮設発電機との系統の分離方法
2	施設全体の停電	仮設給電を行わない建物（厚生棟・倉庫棟等）が約56時間（12/23 9:00頃～12/25 16:45頃）停電することの影響（冷凍冷蔵・給排水・通信・警備・暖房等）と事前措置
3	消防用設備の停止	整備格納庫 非常動力盤⑥（消火ポンプユニット・排煙機）及び仮設給電を行わない建物の消防用設備（自動火災報知設備の予備電源の保持時間を含む）の扱い、代替措置（消火器の増設・巡回監視・火気使用制限等）、所轄消防署への連絡・届出の要否
4	障害灯・航空保安施設	障害灯・航空保安施設等が停止することによる運用上の支障と関係部署への連絡の要否

No.	項 目	検討・調整内容
5	中央監視・警報	停電中の中央監視盤・警報盤の警報発報について、監視者への事前連絡と警報の扱い
6	停止できない負荷	仮設切替時（12/23 9:00～11:45頃）及び商用復旧時（12/25 14:15～16:45頃）の停電に対する措置（事前停止・UPS保持・切替時刻の調整等）
7	仮設給電中の負荷制限	受電所⑦（T2 500kVA）、整備格納庫1号機（②③計600kVA）等、発電機容量（400kVA）を変圧器容量が上回る回路の使用制限・使用時間の調整
8	夜間の作業・発電機運転	入門・立入申請、夜間の発電機運転（騒音・照明）及び夜間監視員の立入り（2夜・3か所）
9	予備日	予備日の設定、12/25の試験が長引く場合の判断時刻と持越し基準

6.5 施工要領（要点）

- (1) 撤去 : 撤去前に既設状況を写真撮影し、結線状態を記録（マーキング・写真）したうえで解線する。饋電ケーブル（F1～F3・F5～F7）・引込ケーブルの端末は再使用の有無を確認し、相・行先を表示する。
- (2) 盤加工 : 機器取付に伴うパネルカット・取付プレート等は製作仕様書による。切粉は盤内に残さないよう養生・清掃する。
- (3) 据付 : 新設変圧器・進相コンデンサ・直列リアクトルは、水平を確認のうえ固定し、締付トルクを管理して記録する。変圧器は防振ゴムを介して据付ける。
- (4) 結線 : 相順（R・S・T/U・V・W、単相はU・O・V）を確認し、端子は規定トルクで締付け、増締めチェックマークを表示する。変圧器2次導体の母線側の接続は仮設発電機の切離し後に行う。
- (5) タップ : 変圧器の無電圧タップ切換端子は、設計図書及び監督官の指示による位置（R6600Vを標準）に設定し、記録する。T4のタップ位置は、納入仕様書「モールド変圧器の電圧について」による変圧比の協議結果により決定する（要確認）。
- (6) 附属品 : ダイヤル温度計（警報接点）・直列リアクトルの温度センサー・コンデンサの内圧検出接点の配線及び動作確認を行う。
- (7) 接地 : A種・B種・D種の接地線を所定の端子へ確実に接続し、接地抵抗を測定して記録する。
- (8) 試験 : 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、シーケンス試験（VCB投入・引外し、3PDS-VCBインターロック）、絶縁耐力試験、保護継電器試験（OCR・UVR・地絡継電器）を実施し、結果を測定記録に残して監督官の確認を受ける。
- (9) 発生材 : 金属類・電線ケーブル類は発注者引渡しとし、種別ごとに整理して発生材報告書及び写真を提出する。その他は産業廃棄物として適正処分する。

6.6 重量物の揚重・搬出入計画

対 象 物	質 量 (外形図)	作業区分 ・ 担当	揚重方法・留意事項
既設変圧器5台 (T2・T3・T4・T-5・スコット)	銘板確認による	撤去・搬出 ARワーク	解線・据付ボルト取外し後、2階電気室から搬出し屋外へ仮置き（積込・搬出は12/25）。揚重方法は要確認
既設進相コンデンサ・直列リアクトル 3組	銘板確認による	撤去・搬出 ARワーク	別川製作所が解線後に搬出。同上
新設モールド変圧器 T2 (3φ500kVA) 1台	1,810kg (DC-106615)	搬入・据付 ARワーク	最大重量物。つり耳を使用し吊り角度60度以内。揚重機械の能力・作業半径・設置位置及び2階床の耐荷重を事前に確認する。モールドコイル部に荷重・衝撃を与えない
新設モールド変圧器 T3・T-5 (3φ150kVA) 2台	690kg・680kg (DC-106612・106622)	搬入・据付 ARワーク	つり耳を使用。搬入・据付方法は同上
新設スコット変圧器 (100kVA) 1台	500kg (DC-105914)	搬入・据付 ARワーク	同上
新設モールド変圧器 T4 (3φ75kVA) 1台	270kg (DC-107841)	搬入・据付 ARワーク	同上
新設進相コンデンサ・直列リアクトル 各3台	外形図による (DY-114991・DY-80594)	搬入・据付 ARワーク ・ 別川	同上。据付・結線は別川製作所
キュービクル内 高圧機器・母線	—	撤去・取付 別川製作所	人力運搬。盤内作業となるため養生を施し、既設盤・配線を損傷させない

・ 電気室は受電所の2階にあるため、揚重機械（種類・能力）及び搬出入経路（開口部・階段・吹抜等）は現地調査のうえARワークと決定し、決定後に本項へ追記する（要確認事項）。床の耐荷重、扉・通路・開口部の寸法を事前に確認する。

・ 揚重作業は玉掛け技能講習修了者及び揚重機械に応じた運転資格者が行い、作業指揮者及び合図者を専任する。

・ 吊り荷の下には絶対に立ち入らせない。作業半径内はカラーコーン等で区画し、監視員を配置する。

・ 風速10m/s以上の場合は揚重作業を中止する。搬入据付時は床・既設設備の養生を行い、作業後に損傷の有無を確認する。

7.停電タイムスケジュール

作業場所:海上自衛隊 舞鶴航空基地 受電所 電気室（2階）、整備格納庫、補給倉庫棟（京都府舞鶴市）
※「停電」欄の○は高圧停電中の作業を示す（受電所・整備格納庫・補給倉庫棟の低圧負荷は仮設発電機より給電）

7.1 令和8年12月22日（火） 仮設電気工事

工 事 内 容			仮設発電機（400kVA×8台）の設置及び仮設配管配線（3か所・停電なし）						
作業予定時間			9:00 ～ 17:00 （作業前ミーティング 8:45～）						
作 業 員			(株)アート6名（作業指揮者を含む。受電所班・整備格納庫/補給倉庫棟班に分かれて作業）						
No.	開始	終了	作 業 班	作 業 ・ 業 務 項 目	停 電	補 足 事 項 ・ 確 認 内 容	責 任 者	進 捗	
1	08:45	09:00	全 員	作業前ミーティング・KY活動、保護具・測定器点検		作業手順・作業区画の確認、指差呼称の徹底	中村		
2	09:00	10:30	(株)アート	区画設置、仮設発電機8台 搬入・据付（受電所3台・整備格納庫3台・補給倉庫棟2台）		ED-02の位置に設置、水平確認、オイルパン設置。設置場所・号機を表示	中村		
3	10:30	11:30	(株)アート	仮設接地工事・接地抵抗測定		発電機各台。D種100Ω以下（400V級出力で使用する号機はC種10Ω以下）を確認し記録	中村		
4	11:30	12:00	(株)アート	FEP100 配管敷設（発電機～各盤）		露出配管。通路横断部は防護・養生	中村		
5	12:00	13:00	—	昼休憩					
6	13:00	15:00	(株)アート	CET150sq敷設（受電所9条・整備格納庫9条・補給倉庫棟6条）		両端に設置場所・号機・行先を表示	中村		
7	15:00	15:45	(株)アート	盤側端末処理・接続準備		盤は充電中のため接続は12/23停電後。端末は絶縁処理し養生	中村		
8	15:45	16:30	(株)アート	発電機単体試運転・仮設ケーブル絶縁抵抗測定		無負荷で電圧・周波数・相回転を確認。単相出力・440V出力は使用するものを確認	中村		
9	16:30	16:45	(株)アート	燃料給油・消火器配置・油流出対策		吸着マット・消火器を発電機周囲に配置。貯蔵量是要確認事項による（200L以上は届出）	中村		
10	16:45	17:00	全 員	片付け・終業点検・翌日打合せ		翌日の停電・切替手順を再確認	中村		

7.2 令和8年12月23日（水） 停電工事（1日目）

工 事 内 容			施設全体停電・仮設発電機への切替、①～⑭既設機器の撤去、既設変圧器・コンデンサ等の搬出						
作業予定時間			9:00 ～ 16:00 （作業前ミーティング8:30～/高圧停電は12/25復電まで継続、夜間は仮設発電機にて給電）						
作 業 員			(株)アート3名 / (株)関西テクノ1名 / (株)別川製作所10名 / ARワーク(株)5名 / 電気主任技術者1名 （計20名） ※夜間監視員は別途						
No.	開始	終了	作 業 班	作 業 ・ 業 務 項 目	停 電	補 足 事 項 ・ 確 認 内 容	責 任 者	進 捗	
1	08:30	08:45	全 員	作業前ミーティング・KY活動		作業手順・停電範囲・3か所の連絡方法の確認、指差呼称の徹底	中村		
2	08:45	09:00	全 員 電気主任技術者	保護具・測定器・揚重機材の点検、区画設置、既設発電設備・管制負荷の措置		部隊・中央監視・各棟へ停電開始を連絡。既設発電設備（高圧・低圧）・CVCFの措置（部隊調整結果による）を停電開始前に実施	足立/中村		
3	09:00	09:05	電気主任技術者	受電所 VWC（42C1～C3）・各饋電VCB・LBS・母線連絡VCB・発電機連絡VCB開放、受電VCB開放 【停電開始】	○	操作禁止札設置（監督官立会）	足立		
4	09:05	09:15	電気主任技術者 PAS操作補助員	引込柱PAS開放・施錠	○	PAS電源側は充電中（接近禁止）。受電所側と無線で開放状態を相互確認	足立		
5	09:15	09:45	電気主任技術者 (株)アート	3PDS開放、検電・放電・作業用接地取付（引込ケーブル、饋電ケーブル側F1～F3・F5～F7、A母線、B母線）	○	コンデンサの残留電荷を放電。取付位置・数量を記録（11.1）	足立/中村		
6	09:45	10:05	(株)別川製作所 (株)アート	受電所⑥⑦⑧⑨⑭の変圧器2次導体取外し（逆送防止）	○	変圧器と低圧母線の切離しを確認し表示	中村		
7	09:45	10:45	(株)アート (株)関西テクノ	整備格納庫：逆送防止措置、仮設ケーブル接続（1号機→②③、2号機→④、3号機→⑤）・送電【仮設給電開始】	○	逆送防止措置の方法は要確認。1盤に1台のみ接続。④⑤は210/105V確認	切替班長		
8	10:05	10:35	(株)アート (株)別川製作所	受電所 仮設ケーブル接続・発電機送電 【受電所 仮設給電開始】	○	相順・締付・出力電圧を確認、負荷を順次投入。接続先は要確認事項による	中村		
9	10:05	11:45	電気主任技術者	整備格納庫・補給倉庫棟の逆送防止措置の確認（巡回）	○	確認後に各棟の発電機送電を許可する	足立		
10	10:35	12:00	(株)別川製作所	①②③ 既設機器解線・撤去（3PDS・VCB・VT・CT・継電器・計器類）	○	解線前にマーキング・写真記録。取引用VCT・WHには触れない	島津		
11	10:35	12:00	(株)別川製作所	④⑤⑫⑬ 既設機器解線・撤去（饋電ケーブルは接地を付けたまま解線し、相・行先を表示し養生）	○	接地を外さないこと	島津		
12	10:35	11:30	(株)別川製作所 (株)アート	既設変圧器5台の一次・二次解線、⑩⑪コンデンサ・リアクトル解線、据付ボルト取外し	○	無電圧・放電を再確認。撤去前写真	島津		

No.	開始	終了	作業班	作業・業務項目	停電	補足事項・確認内容	責任者	進捗
13	10:45	11:45	(株)アート (株)関西テクノ	補給倉庫棟：逆送防止措置、仮設ケーブル接続(②③④)・送電【仮設給電開始】	○	同上。部隊へ機能確認を依頼	切替班長	
14	11:30	12:00	ARワーク(株)	既設変圧器・コンデンサ等 搬出開始	○	揚重方法は「6.6」による。吊り荷下立入禁止	加藤	
15	12:00	13:00	—	昼休憩（発電機巡視）	○	3か所の発電機運転状態（負荷電流）を確認し記録	中村	
16	13:00	15:30	ARワーク(株)	既設変圧器5台・コンデンサ等 搬出・屋外仮置き	○	扉・通路・開口部の養生、墜落防止措置	加藤	
17	13:00	15:30	(株)別川製作所	既設LBS・PF・高圧母線（KIP）撤去、新設機器取付準備	○	A・B母線の接地は母線撤去時に取外し記録（引込・饋電ケーブル側の接地は継続）	島津	
18	15:30	15:45	全員	盤内清掃・養生、発電機運転状態確認・給油	○	燃料残量・油漏れ確認、運転記録へ記入	中村	
19	15:45	16:00	全員	終業点検・片付け・報告、夜間監視体制への引継ぎ	○	工具残置確認。作業用接地は取付のまま継続	中村	
20	16:00	翌08:30	夜間監視員	仮設発電機8台 夜間連続運転・監視（3か所巡回）	○	2時間毎に電圧・電流・周波数・燃料残量を記録。夜間の給油は要確認事項による。異常時は作業指揮者へ連絡	中村	

7.3 令和8年12月24日（木） 停電工事（2日目）

工事内容		新設変圧器・進相コンデンサ等の搬入・据付、高圧機器・継電器の取付、高圧母線張替え						
作業予定時間		9:00 ～ 16:00 （作業前ミーティング8:30～/夜間は仮設発電機にて給電）						
作業員		(株)アート3名 / (株)関西テクノ1名 / (株)別川製作所10名 / ARワーク(株)5名 / 電気主任技術者1名 （計20名） ※夜間監視員は別途						
No.	開始	終了	作業班	作業・業務項目	停電	補足事項・確認内容	責任者	進捗
1	08:30	08:45	全員	作業前ミーティング・KY活動	○	夜間の発電機運転記録確認、当日手順の確認	中村	
2	08:45	09:00	全員	作業用接地の取付状況確認・保護具点検	○	前日からの継続取付を全員で確認	足立/中村	
3	09:00	12:00	ARワーク(株)	新設変圧器5台 搬入・据付 (T2 1,810kg、T3 690kg、T-5 680kg、スコット 500kg、T4 270kg)	○	揚重方法は「6.6」による。つり耳使用、吊り角度60度以内。防振ゴム設置・水平確認	加藤	
4	09:00	12:00	(株)別川製作所	①②③ 新設機器取付（3PDS・VCB・VT・CT・継電器・計器類）	○	承諾図との照合、締付トルク記録	島津	
5	12:00	13:00	—	昼休憩（発電機巡視）	○	発電機運転状態を確認し記録	中村	
6	13:00	15:30	ARワーク(株) (株)別川製作所	新設進相コンデンサ・直列リアクトル 搬入・据付 (⑩⑪)	○	同上	加藤	
7	13:00	15:30	(株)別川製作所	④⑤⑫⑬ 新設機器取付、⑥⑦⑧⑭ LBS・PF取付	○	PF定格を製作仕様書と照合	島津	
8	13:00	15:30	(株)別川製作所	高圧母線（KIP）張替え	○	相順確認、締付トルク記録	島津	

No.	開始	終了	作業班	作業・業務項目	停電	補足事項・確認内容	責任者	進捗
9	15:30	15:45	全員	盤内清掃・養生、発電機運転状態確認・給油	○	燃料残量・油漏れ確認、運転記録へ記入	中村	
10	15:45	16:00	全員	終業点検・片付け・報告、夜間監視体制への引継ぎ	○	工具残置確認。作業用接地は取付のまま継続	中村	
11	16:00	翌 08:30	夜間監視員	仮設発電機8台 夜間連続運転・監視（3か所巡回）	○	2時間毎に記録。異常時は作業指揮者へ連絡	中村	

7.4 令和8年12月25日（金） 停電工事（3日目）

工事内容		結線、試験・検査及び復電（当日復電）						
作業予定時間		9:00 ～ 17:00頃（作業前ミーティング8:30～/試験・検査終了後に復電、商用切替・負荷確認を含め17:00頃終了予定）						
作業員		(株)アート3名 / (株)関西テクノ1名 / (株)別川製作所10名 / ARワーク(株)5名 / 電気主任技術者1名 / 関西電気保安協会2名（計22名）						
No.	開始	終了	作業班	作業・業務項目	停電	補足事項・確認内容	責任者	進捗
1	08:30	08:45	全員	作業前ミーティング・KY活動	○	夜間の発電機運転記録確認、復電手順の確認	中村	
2	08:45	09:00	全員	作業用接地の取付状況確認・保護具点検	○	前日からの継続取付を全員で確認	足立/中村	
3	09:00	11:00	(株)別川製作所	①～⑤⑫⑬ 新設機器結線（主回路・制御配線・テスト端子）、饋電ケーブル（F1～F3・F5～F7）・引込ケーブル端末接続	○	ケーブル側の接地は1回線ずつ電気主任技術者の指示で外し、接続後直ちに再取付（饋電ケーブルは新設VCBの負荷側、引込ケーブルは3PDSの電源側）（11.1）	島津	
4	09:00	10:30	ARワーク(株)	変圧器等 据付位置最終調整・固定、撤去品の積込・搬出	○	防振ゴム位置確認。積載量内で複数回に分ける	加藤	
5	10:30	12:00	(株)別川製作所 (株)アート	変圧器一次結線、新設2次導体の変圧器側結線、タップ設定、温度計配線、コンデンサ・リアクトル結線	○	2次導体の母線側は接続せず絶縁養生。タップ位置・締付トルク記録	島津	
6	11:00	11:15	電気主任技術者 (株)アート	作業用接地の再取付（新設のA母線・B母線）	○	取付位置・数量を記録（11.1）	足立/中村	
7	12:00	13:00	—	昼休憩（発電機監視）	○	発電機運転状態を確認し記録	中村	
8	13:00	13:15	(株)アート	接地線接続（EA・EB・ED）、盤内清掃	○	接地端子の締付確認、工具残置確認	中村	
9	13:15	14:15	(株)別川製作所 (株)アート	自主試験（絶縁抵抗・接地抵抗・シーケンス・インターロック・継電器）	○	VCB投入・引外し、3PDS-VCBインターロック確認。測定記録へ記入	島津	
10	14:15	14:50	(株)アート (株)別川製作所	受電所：発電機停止・仮設ケーブル切離し、低圧母線絶縁抵抗測定、2次導体母線側接続（⑥⑦⑧⑨⑭）	○	高圧停電・作業用接地中に実施【受電所 低圧停電】。締付トルク記録。試験・検査の前に接続を完了し、接続部を検査対象に含める。以降、電気室は投光器（バッテリー式等）で照明	中村	
11	14:50	15:00	全員	試験準備・盤内最終確認	○	試験区画の設定、工具・材料の残置確認（指差呼称）	中村	

No.	開始	終了	作業班	作業・業務項目	停電	補足事項・確認内容	責任者	進捗
12	15:00	16:00	関西電気保安協会 (株)アート	試験・検査（復電前の絶縁抵抗（2次導体接続部を含む）・絶縁耐力・保護継電器（OCR・UVR・地絡）・受電前検査）	○	所要時間・試験範囲は保安協会と協議（要確認）。作業用接地は電気主任技術者の指示で一時取外し・再取付（記録）。試験区画は立入禁止。試験用電源（小型発電機等）は要確認	中村	
13	15:00	15:25	(株)アート (株)関西テクノ	整備格納庫：発電機停止・仮設ケーブル切離し、逆送防止措置の復旧	○	【低圧停電】。復旧完了・退避を作業指揮者へ無線で報告（写真記録）	切替班長	
14	15:35	16:00	(株)アート (株)関西テクノ	補給倉庫棟：発電機停止・仮設ケーブル切離し、逆送防止措置の復旧	○	整備格納庫から移動のうえ実施。同上	切替班長	
15	16:00	16:15	全員	受電所作業者の集合・別棟の完了報告受領、作業用接地取外し・最終確認	○	取外し数量（9組）の照合。整備格納庫・補給倉庫棟の作業完了・退避報告を確認	足立/中村	
16	16:15	16:20	電気主任技術者	3PDS投入（無電圧）	○	全VCB・LBS・VWCの開放を確認。操作禁止札撤去	足立	
17	16:20	16:30	電気主任技術者 PAS操作補助員	引込柱PAS投入 【高圧受電】		施錠・操作禁止札撤去。受電所側と無線で相互確認	足立	
18	16:30	16:40	電気主任技術者	受電VCB投入、電圧・相回転確認、母線連絡VCB・LBS（89-1・89-2・89-3・89-5）順次投入 【受電所 商用復旧】		変圧器の異音・励磁状態を確認。盤扉閉・充電部への接近禁止	足立	
19	16:40	16:45	電気主任技術者	饋電VCB（F1・F5、F2・F6、F3・F7）投入 【各棟へ送電】		整備格納庫・補給倉庫棟の復旧完了報告を確認のうえ投入	足立	
20	16:45	17:00	全員 電気主任技術者	各棟の負荷復旧・機能確認、VWC（APFC）投入、既設発電設備等の復帰、最終確認・完了報告		消火ポンプユニット・排煙機・管制負荷の運転可能状態を含め、部隊立会のもと確認	中村	

7.5 令和8年12月26日（土） 仮設撤去工事

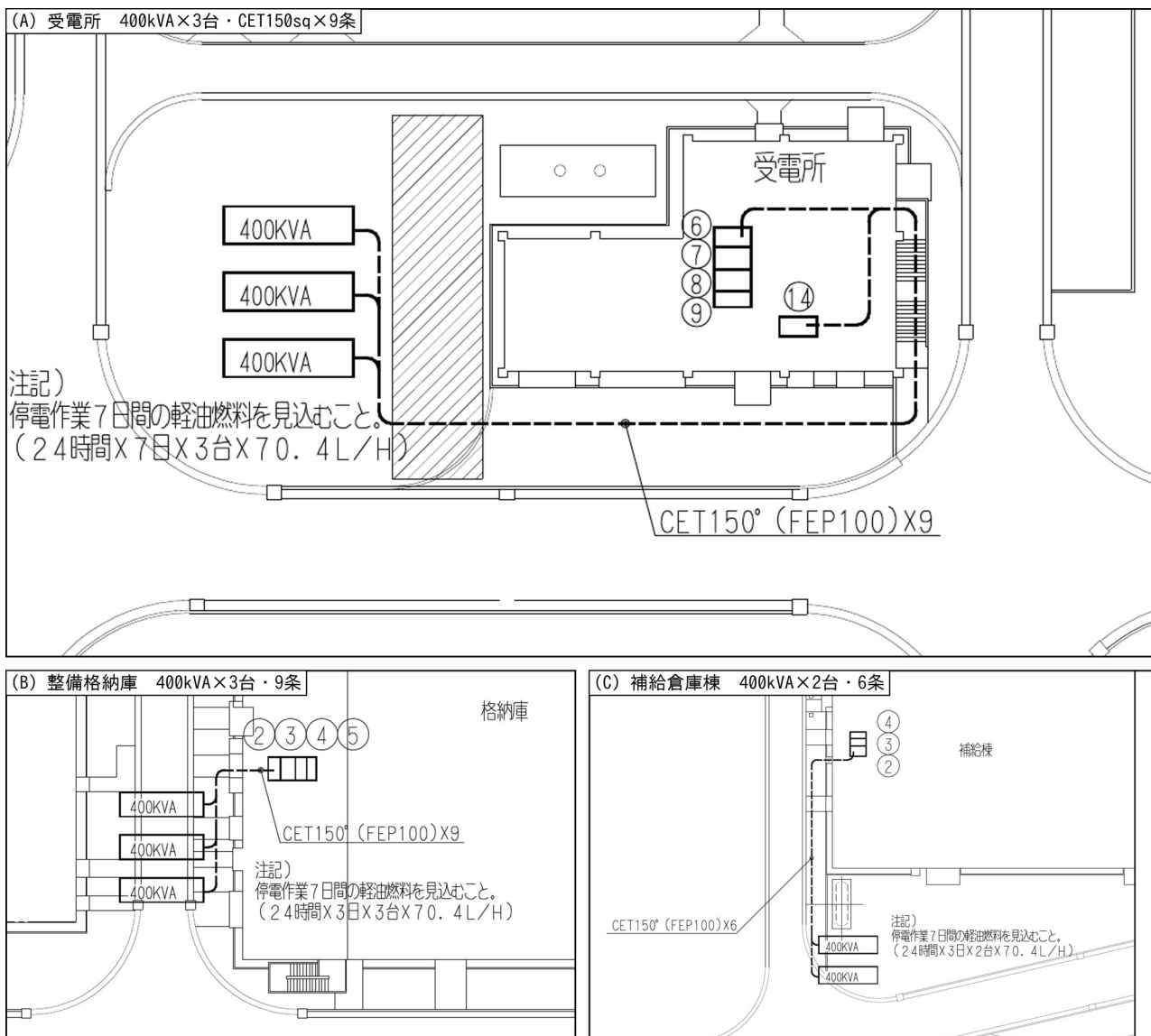
工事内容		仮設発電機・仮設配管配線の撤去及び原状復旧（3か所・停電なし）						
作業予定時間		9:00 ～ 16:00 （作業前ミーティング 8:45～）						
作業員		(株)アート6名（作業指揮者を含む）						
No.	開始	終了	作業班	作業・業務項目	停電	補足事項・確認内容	責任者	進捗
1	08:45	09:00	全員	作業前ミーティング・KY活動、保護具・工具点検		撤去手順・作業区画の確認	中村	
2	09:00	09:30	(株)アート	区画設置、仮設ケーブル盤側端末の撤去確認		盤側は12/25に切離し済み。盤内の絶縁・残置物を確認	中村	
3	09:30	11:30	(株)アート	CET150sq（計24条）・FEP100撤去		撤去品の分別・整理	中村	
4	11:30	12:00	(株)アート	仮設接地撤去			中村	
5	12:00	13:00	—	昼休憩				

No.	開始	終了	作 業 班	作業・業務項目	停電	補足事項・確認内容	責任者	進捗
6	13:00	14:30	(株)アート	仮設発電機8台 搬出		燃料残量・油漏れの確認	中村	
7	14:30	15:30	(株)アート	原状復旧・清掃、オイルパン・吸着マット撤去		設置場所の損傷・油染みの有無を確認	中村	
8	15:30	16:00	全員	新設変圧器の運転状態確認・完了報告		温度・異音・電圧を確認し記録。監督官・部隊へ報告	中村	

8.支障範囲・配置図

※ ED-02（仮設工事）・ED-02（受電所 平面図）・ED-04（受電所 単線結線図 改修後）より抜粋。仮設発電機の号機配置、作業区画、立入禁止範囲、資機材置場、揚重機械の設置位置・搬出入経路、進入路及び誘導員配置は現地確認のうえ追記する。

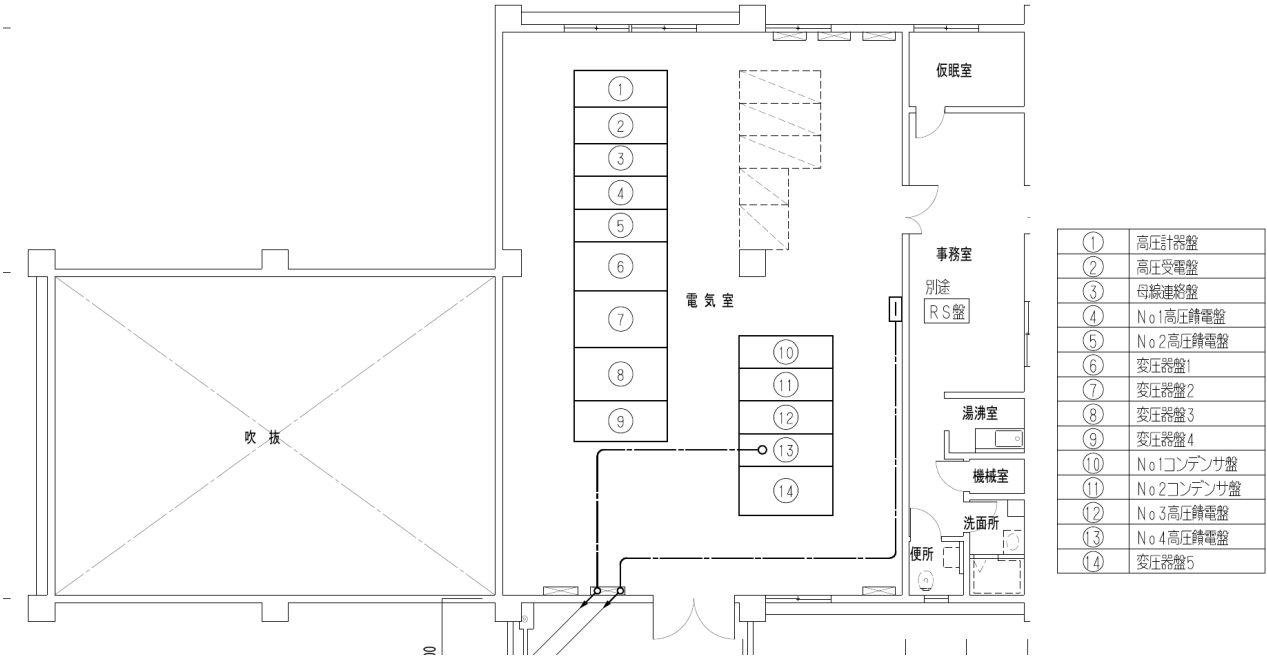
【ED-02 仮設工事（受電所・整備格納庫・補給倉庫棟）】



仮設発電機400kVA×8台。受電所：CET150sq (FEP100) ×9条→⑥⑦⑧⑨⑭、整備格納庫：同×9条→②③ (1号機) ・④ (2号機) ・⑤ (3号機)、補給倉庫棟：同×6条→②③④。

※図中注記の燃料は、打合せにより3日間 (24時間×3日×8台) で算定する (「2.3」による)。

【ED-02 受電所 2階平面図（電気室部分）】



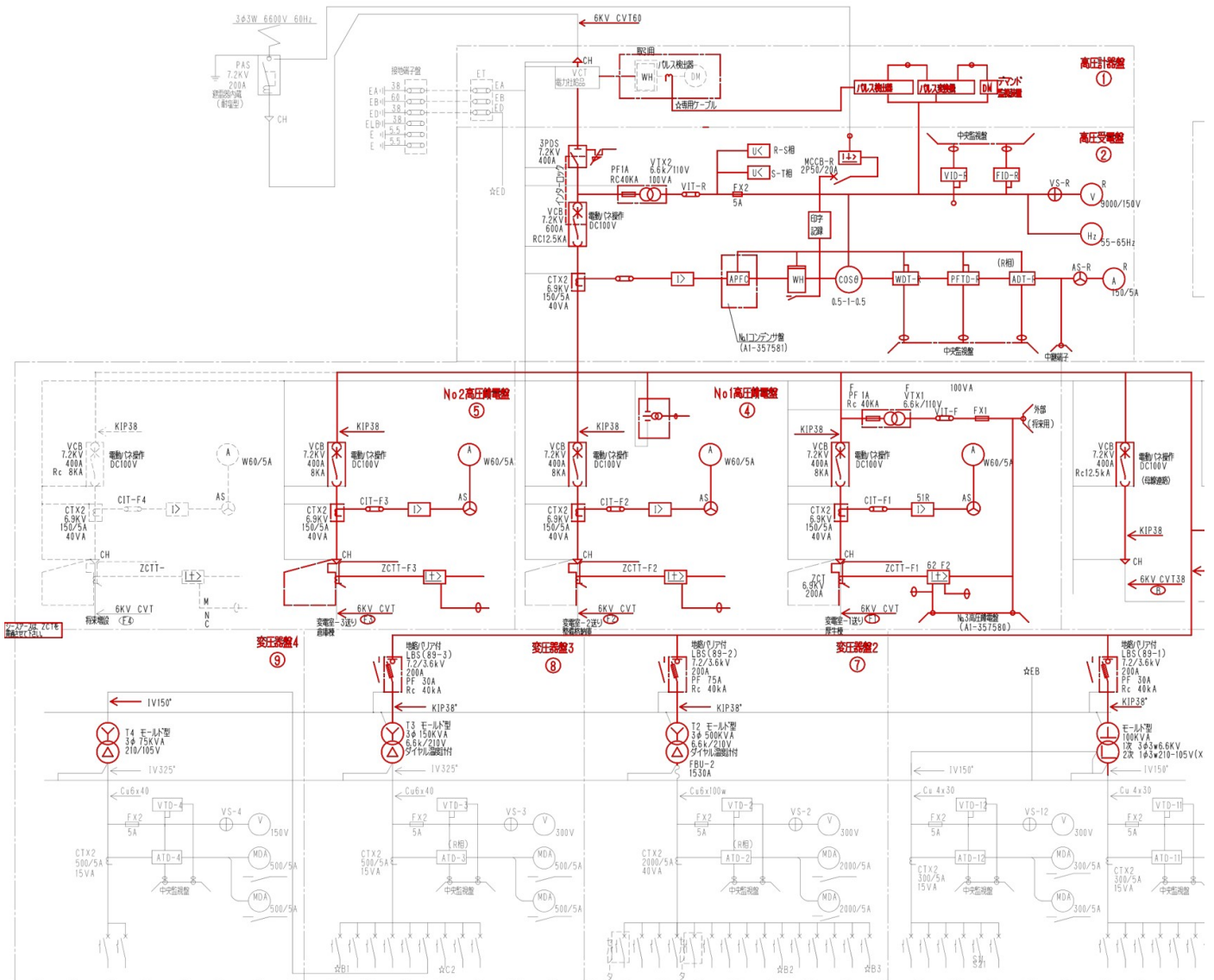
図中 ①高圧計器盤 ②高圧受電盤 ③母線連絡盤 ④⑤No.1・2高圧饋電盤 ⑥～⑨変圧器盤1～4 ⑩⑪No.1・2コンデンサ盤 ⑫⑬No.3・4高圧饋電盤 ⑭変圧器盤5
※6kV引込ケーブル・光ケーブルの撤去・新設は別作業とし、本停電作業の範囲外とする。

8.1 仮設設備の設置内容

区 分	内 容	仕様・数量	備 考
仮設電源	ディーゼル発電機（三相出力・単相出力付）	400kVA×8台	受電所3台・整備格納庫3台・補給倉庫棟2台（ED-02による）
仮設配線	CET150sq（FEP100） 露出配管配線	計24条	受電所9条・整備格納庫9条・補給倉庫棟6条
接続点	受電所：⑥⑦⑧⑨⑭の低圧側 整備格納庫：②③④⑤の主幹（電源側） 補給倉庫棟：②③④	—	受電所・補給倉庫棟の号機・接続点・出力電圧は要確認。1盤に1台のみ接続（並列運転なし）
逆送防止	受電所：変圧器2次導体取外し 整備格納庫・補給倉庫棟：要確認	—	仮設側と商用側の同時接続防止（表示・施錠）
仮設接地	接地極・接地線	D種 100Ω以下 （400V級はC種 10Ω以下）	発電機各台。⑭（440V）へ給電する号機はC種
燃 料	軽油	40,550.4L （24h×3日×8台×70.4L/h）	補給方法（夜間の給油を含む）・貯蔵量は要確認。200L以上は少量危険物の届出、1,000L以上は仮貯蔵・仮取扱いの承認
揚重機械	要確認（2階電気室への搬出入）	一式	変圧器（最大1,810kg）搬出入用・ARワーク
安全施設	カラーコーン・バリケード・立入禁止表示	一式	作業区画・引込柱周辺・発電機周囲・揚重作業半径
消火設備	ABC粉末消火器	発電機各台に1本以上	発電機周囲に配置。停電中の増設は「6.4」による
油流出対策	オイルパン・吸着マット	一式	発電機直下・給油箇所
夜間照明	投光器	一式	発電機周囲・巡視経路（3か所）

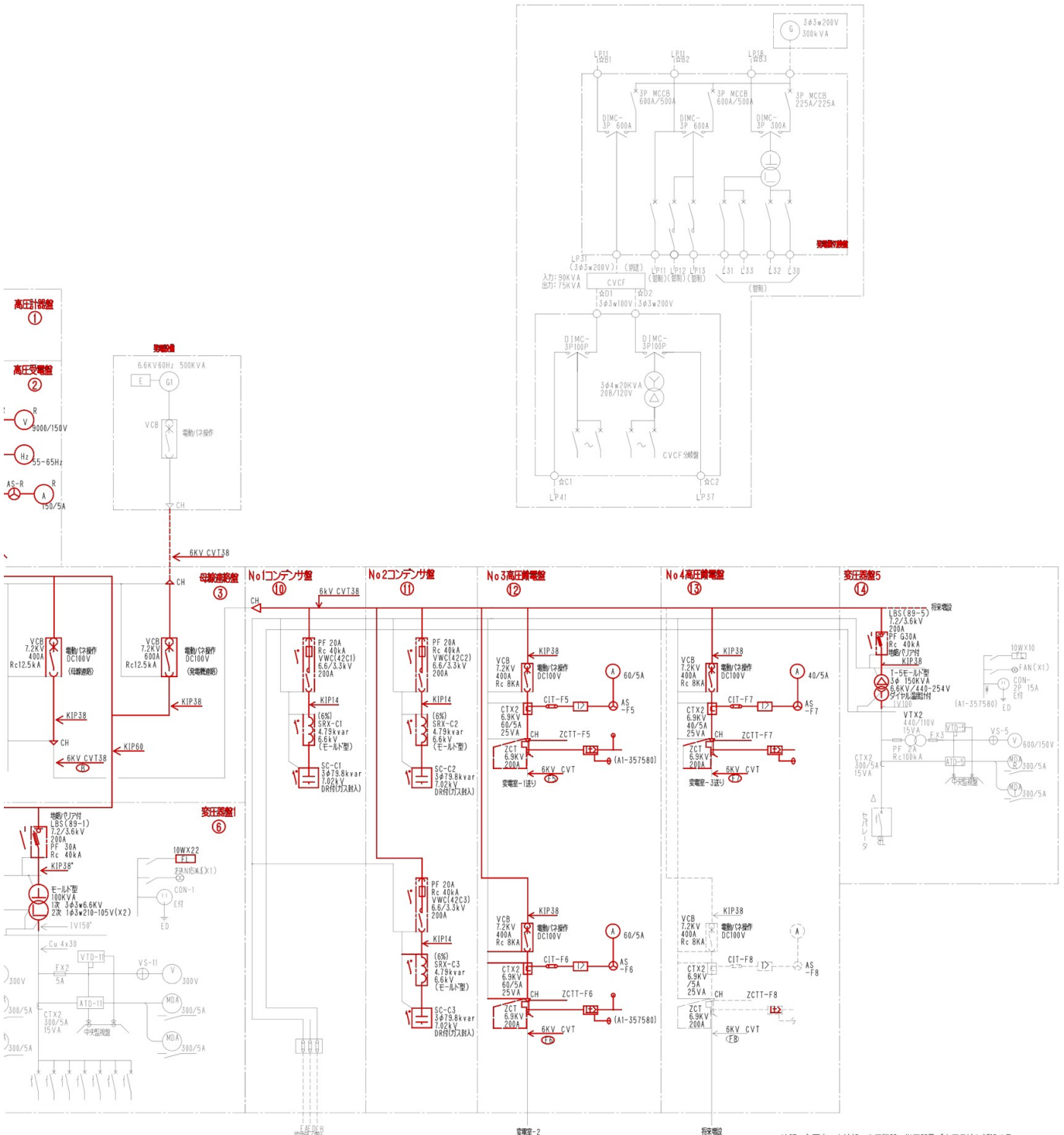
【ED-04 受電所 単線結線図 改修後 その1 (左半分：①～④・受電～饋電～変圧器盤1～4)】

ED-04注記1) 「図中、太線部の高圧機器、継電器及び高圧母線を新設する。」の太線部を赤線で表示した(赤線=改修範囲、黒・灰色線=既設、点線=将来スペース)。縮小図のため詳細は原図(A3)による。



【ED-04 受電所 単線結線図 改修後 その2 (右半分：⑩～⑭・既設発電設備・発電機切換盤)】

ED-04注記1) 「図中、太線部の高圧機器、継電器及び高圧母線を新設する。」の太線部を赤線で表示した(赤線=改修範囲、黒・灰色線=既設、点線=将来スペース)。縮小図のため詳細は原図(A3)による。



注記1) 図中、太線部の高圧機器、継電器及び高圧母線を新設する。
 注記2) 図中、細線部は既設を示す。
 注記3) 図中、点線部は将来スペースを示す。

9.品質管理

9.1 使用材料

機 材 名	仕 様	製造会社名	数量	備 考
モールド変圧器 (T2)	MT-WCC-2 3φ500kVA 6.6kV/210V 1,810kg	タカオカ化成工業(株)	1台	DC-106615
モールド変圧器 (T3)	MT-WCC-2 3φ150kVA 6.6kV/210V 690kg	タカオカ化成工業(株)	1台	DC-106612
モールド変圧器 (T-5)	MT-WCC-2 3φ150kVA 6.6kV/440-254V 680kg	タカオカ化成工業(株)	1台	DC-106622
スコット変圧器	MK-WCC-2 3/2相100kVA 6.6kV/210-105V×2 500kg	タカオカ化成工業(株)	1台	DC-105914
モールド変圧器 (T4)	MT-WCC-2 3φ75kVA 210V/105V 270kg	タカオカ化成工業(株)	1台	DC-107841
ダイヤル温度計	M4-TE-TA型 (警報接点・最高指針付)	タカオカ化成工業(株)	5台	DC-107193
高圧進相コンデンサ	PET-MD2 7.02kV 79.8kvar 乾式	日新電機(株)	3台	DY-114991
直列リアクトル	HMD-EHA 6.6kV 4.79kvar モールド	日新電機(株)	3台	DY-80594
高圧機器・継電器・計器類	VCB・3PDS・VT・CT・ZCT・OCR・UVR・地絡継電器・計器・トランスデューサ等	製作仕様書による	一式	①～⑤⑫⑬
高圧交流負荷開閉器	LBS・PF	製作仕様書による	一式	⑥⑦⑧⑭
高圧母線	KIP	—	一式	★11
変圧器2次導体	製作仕様書による	製作仕様書による	一式	⑥⑦⑧⑨⑭
仮設ケーブル	CET 150sq	—	24条	仮設
保護管	FEP 100	—	一式	仮設
圧着端子・絶縁材等	各種	—	一式	

※ 主要機器は納入仕様書を提出し承諾を得たものを使用する。搬入ごとに受入検査（外観・銘板・数量・寸法）を行い、工事材料搬入報告書を提出する。

9.2 品質管理チェックシート

管 理 項 目	管 理 基 準	確認方法	確認日	合否	確認者	備考
搬入機器の外観・銘板	承諾図・納入仕様書のとおりか	目視・照合				
撤去前の結線状態の記録	写真・マーキングで記録したか（饋電ケーブルの相・行先を含む）	目視・写真				
揚重作業の安全確認	有資格者・合図者の配置、吊具・揚重機械の点検、開口部の墜落防止	目視・記録				
変圧器・コンデンサの据付	水平、防振ゴムの位置、架台・アンカーの締付	計測・トルク				
変圧器のタップ位置	設計図書・監督官指示のとおりに	目視・記録				
高圧機器の取付	水平、固定ボルトの締付、パネルカット部の処理	計測・トルク				
端子の締付トルク	機器指定トルク値	トルクレンチ				
増締めチェック	チェックマークの表示	目視				
相順・結線の確認	R・S・T/U・V・W (単相U・O・V) の相順が正しいか	検相器・目視				

管 理 項 目	管 理 基 準	確認方法	確認日	合 否	確認者	備考
饋電ケーブルの接続	F1～F3・F5～F7の行先・相が撤去前と一致しているか	目視・記録				
2次導体の接続時期	母線側は仮設発電機の停止・切離し後に接続したか	目視・記録				
接地線の接続	EA・EB・EDが確実に接続されているか	目視・計測				
温度計・保護接点配線	ダイヤル温度計・リアクトル温度センサー・コンデンサ内圧検出接点の結線及び動作	目視・動作				
シーケンス試験	VCB投入・引外し、3PDS-VCBインターロック	動作確認				
絶縁抵抗	電気設備技術基準（省令第58条）及び設計図書による	絶縁抵抗計				
接地抵抗	A種10Ω以下 / D種100Ω以下	接地抵抗計				
絶縁耐力試験	規定電圧を10分間印加し異常のないこと	試験装置				
保護継電器試験	整定値どおりに動作すること（OCR・UVR・地絡）	継電器試験器				
復電後の電圧・相回転	規定電圧範囲内、相回転が正相であること	電圧計・検相器				
盤内の清掃・残置物	工具・ウエス・切粉等の残置がないこと	目視				
仮設発電機の運転状態	電圧・周波数・負荷電流・燃料残量が適正か（8台）	目視・計測				

9.3 撮影対象表

工事種目又は分類	撮 影 対 象	撮影時期	摘 要
着工前	作業場所全景、既設キュービクル外観・盤内、引込柱・PAS	着工前	代表各1枚
仮設工事	発電機据付状況（3か所）、仮設ケーブル敷設状況、仮設接地、単体試運転	施工中	各1枚
停電操作	PAS開放・施錠状況、操作禁止札、検電・放電、作業用接地取付	施工中	各1枚
撤去工事	撤去前の状況、解体・分別・搬出の状況	撤去前・中・後	各1枚
揚重作業	吊具の取付状況、玉掛け・揚重状況、搬出入状況、開口部の養生	施工中	各1枚
据付工事	新設機器の搬入・据付、防振ゴム、架台・アンカー、水平確認	施工中	代表各1枚
結線工事	母線接続、端子締付、増締めチェック、相順確認、タップ位置、饋電ケーブル接続	施工中	代表各1枚
接地工事	接地線接続状況、接地抵抗測定	施工中	各1枚
試 験	絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験、継電器試験、電圧・相回転測定	試験毎に1回	各1枚
復 電	PAS投入状況、受電VCB投入、各棟の負荷復旧・機能確認	施工中	各1枚
仮設撤去	撤去状況、原状復旧後の状況（3か所）	撤去中・後	各1枚
発生材	分別・集積状況、搬出状況	搬出前・時	各1枚
完 成	完成全景、盤内完成状況	完成後	代表各1枚

※ 写真管理は蔵衛門Padによる。立入管理区域においては、申請を行ったデジタルカメラを使用する。

10.停電作業チェックリスト

※ 各項目を確認のうえ「レ」印を記入し、確認者及び作業指揮者が署名する。「否」の項目がある場合は作業を開始（又は続行）しない。

10.1 作業開始前（毎日）

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
1	作業計画書の内容を全員が理解しているか（作業手順・停電範囲・停電時間）				
2	KY活動（TBM-KY）を実施し、危険のポイントと対策を全員で唱和したか				
3	元請・別川製作所・ARワーク・関西テクノの作業手順及び相互の立入禁止範囲を確認したか				
4	受電所・整備格納庫・補給倉庫棟の連絡担当者・無線チャンネルを確認したか				
5	作業員の体調・服装（防寒具を含む）に問題はないか				
6	有資格者の確認をしたか（電気取扱業務特別教育、玉掛け、揚重機械の運転資格等）				
7	保護具（絶縁用保護具・防具、墜落制止用器具、保護めがね）を点検し着用したか				
8	高圧検電器の動作確認（自己点検）を行ったか				
9	短絡接地器具・放電棒の外観点検を行ったか				
10	玉掛用具・揚重機械・台車等の点検を行ったか				
11	測定器（絶縁抵抗計・接地抵抗計・検相器・トルクレンチ）の校正期限を確認したか				
12	作業区画（カラーコーン・立入禁止表示）を設置したか				
13	当日の気象情報を確認したか（強風・降雪・雷・路面凍結）				
14	緊急連絡先及び部隊連絡先（当直等）を全員が把握しているか				

10.2 停電操作時

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
1	部隊・監督官及び中央監視盤の監視者へ停電開始の連絡を行い、承諾を得たか				
2	既設発電設備・低圧発電機・CVCF（管制負荷）について、部隊と調整した措置を実施したか				
3	仮設給電を行わない建物・消防用設備の停止に伴う、部隊と調整した代替措置を実施したか				
4	停電操作は電気主任技術者が行い、主任工事監督官の立会があるか				
5	受電所のVWC（42C1～C3）・各饋電VCB・LBS・母線連絡VCB・発電機連絡VCB・受電VCBを開放したか				
6	引込柱のPASを開放し、施錠・操作禁止札を取り付け、受電所側と無線で相互確認したか				

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
7	PAS電源側及び引込線が充電中であることを全員に周知し、引込柱周辺を立入禁止としたか				
8	受電所の3PDSを開放し、操作禁止札を取り付けたか				
9	高圧検電器により引込ケーブル・饋電ケーブル（F1～F3・F5～F7）・A母線・B母線の無電圧を確認したか（検電前後に検電器の動作確認を実施）				
10	残留電荷（進相コンデンサを含む）を放電させたか				
11	短絡接地器具（9組：引込ケーブル・饋電ケーブル6回線・A/B母線）を取り付け、取付位置と数量を記録したか				
12	受電所⑥⑦⑧⑨⑭の変圧器2次導体を取り外し、逆送防止措置を行ったか				
13	整備格納庫・補給倉庫棟の逆送防止措置を行い、電気主任技術者の確認を受けたか				
14	仮設側と商用側の同時投入ができない措置（表示・施錠）をとったか				

10.3 仮送電時（3か所）

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
1	仮設ケーブルの接続部の相順・締付を確認したか				
2	設置場所・号機と接続盤の対応が表示どおりで、1盤に1台のみの接続であることを確認したか				
3	仮設回路の絶縁抵抗を測定し、規定値以上であることを確認したか				
4	発電機の接地（D種。⑭（440V）へ給電する号機はC種）が施工され、接地抵抗を測定したか				
5	発電機の電圧・周波数・相回転（単相3線・440V回路は出力電圧）を確認したか				
6	送電前に部隊へ連絡し、停電時間についての承諾を得たか				
7	送電後、各棟の機能が正常であることを部隊立会のもと確認したか				
8	各発電機の負荷電流が定格以内であることを確認したか				
9	燃料残量・油漏れの有無を確認し、運転記録に記入したか				

10.4 作業中（撤去・据付）・夜間

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
1	作業計画書以外の作業を行っていないか				
2	母線撤去時はA/B母線の接地のみを外し、引込ケーブル・饋電ケーブル側の接地を継続しているか				
3	ケーブル接続時の接地の取外しは1回線ずつ行い、接続後直ちに再取付したか（11.1に記録）				
4	仮設給電中の低圧充電部と作業範囲の区画・表示は明確か				

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
5	新設2次導体の母線側を未接続（絶縁養生）としているか（発電機切離し前に接続しない）				
6	揚重作業時、吊り荷の下に人が入っていないか（作業半径を区画し監視員を配置）				
7	吊具は適正か（つり耳の使用、吊り角度60度以内、コイル部に荷重をかけない）				
8	揚重機械の定格荷重・作業半径・設置状態は適正か				
9	開口部・吹抜周囲の墜落防止措置は適正か				
10	風速10m/s以上となっていないか（揚重作業の中止基準）				
11	脚立・可搬式作業台の使用方法是適正か（単独作業の禁止）				
12	撤去品を適正に分別・保管しているか				
13	発電機（8台）の運転状態を2時間毎に確認し記録しているか（夜間を含む）				
14	夜間監視員への引継ぎ（連絡先・異常時の対応）を行ったか				
15	消防用設備停止中の代替措置（消火器・巡回等）を継続しているか				
16	第三者・部隊車両の進入に対する監視を行っているか				

10.5 復電前

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
1	全作業の終了を作業指揮者が確認したか（別川製作所・ARワークの完了報告を受けたか）				
2	盤内に工具・ウェス・切粉・材料等の残置がないか（指差呼称で確認）				
3	端子の締付・増締めチェックマーク及び保護カバーの取付状態を確認したか				
4	変圧器のタップ位置を確認し記録したか				
5	受電所の発電機停止・仮設ケーブル切離し・低圧母線絶縁抵抗測定・2次導体母線側接続を、高圧停電・作業用接地中に完了したか				
6	関西電気保安協会による試験・検査が終了し、結果が良好であることを確認したか				
7	新設A/B母線へ作業用接地を再取付し、記録したか				
8	試験のため一時取り外した作業用接地を再取付し、記録したか				
9	整備格納庫・補給倉庫棟の発電機停止・仮設切離し・逆送防止措置の復旧の完了報告を受けたか				
10	復電前の絶縁抵抗測定（保安協会の試験時、2次導体接続部を含む）の結果が規定値以上であることを確認したか				
11	作業用接地（短絡接地器具）をすべて取り外し、数量を照合したか				

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
12	作業員全員を安全な位置へ退避させ、復電を周知したか				
13	部隊・監督官及び中央監視盤の監視者へ復電の連絡を行ったか				
14	受電所の全VCB・LBS・VWCの開放を確認し、3PDSを無電圧で投入してからPASを投入したか				

10.6 復電後・終業時

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
1	受電VCB投入後、電圧・相回転を確認し記録したか				
2	LBSを1台ずつ投入し（変圧器の異音・励磁状態確認）、低圧側の電圧・相回転を確認したか。復電後に盤内作業を行っていないか				
3	整備格納庫・補給倉庫棟の切離し完了を確認してから饋電VCBを投入したか				
4	負荷を順次投入し、各棟の機能の正常を部隊立会のもと確認したか				
5	消火ポンプユニット・排煙機・管制負荷が運転可能な状態に復旧したことを部隊と確認したか				
6	既設発電設備・低圧発電機・CVCFを通常の状態に戻したことを部隊と確認したか				
7	負荷復旧後に進相コンデンサ（VWC）を投入し、APFCの動作を確認したか				
8	変圧器の温度計・警報接点、コンデンサ・リアクトルの保護接点の動作を確認したか				
9	操作禁止札・施錠具を撤去したか				
10	測定記録・写真を整理し、監督官の確認を受けたか				
11	現場を清掃し、安全施設を適正な状態に戻したか				

11.測定記録

工事名:舞鶴外（6）照明改修等電気その他工事

作業場所:海上自衛隊 舞鶴航空基地 受電所 電気室（2階）・引込柱（PAS）（京都府舞鶴市）

※仮設発電機の設置・切替：受電所、整備格納庫、補給倉庫棟

測定年月日		測定者		立会者	
-------	--	-----	--	-----	--

11.1 作業用接地（短絡接地器具） 取付・取外し記録

取付箇所	取付時刻	取付者	取外時刻	取外者	確認者	備考
引込ケーブル（PAS二次側～①） 12/23取付						
饋電ケーブル側 F1 12/23取付						
饋電ケーブル側 F2（整備格納庫方面）						
饋電ケーブル側 F3（倉庫棟方面）						
饋電ケーブル側 F5						
饋電ケーブル側 F6（整備格納庫方面）						
饋電ケーブル側 F7（倉庫棟方面）						
A母線 12/23取付（母線撤去時取外し）						
B母線 12/23取付（母線撤去時取外し）						
A母線（新設） 12/25再取付						
B母線（新設） 12/25再取付						
ケーブル接続時の一時取外し・再取付						1回線ずつ
試験時の一時取外し・再取付						主任技術者の指示
（追加箇所）						

※ 取付数量と取外数量を必ず照合し、全数の取外しを全員で確認したうえで復電する。

11.2 締付トルク・タップ位置記録

対象箇所	指定トルク	測定トルク	確認者	タップ位置	確認者	備考
スコット変圧器（⑥）一次側端子				R6600V		
スコット変圧器（⑥）二次側端子				—		
T2（⑦ 3φ500kVA）一次側端子				R6600V		
T2（⑦ 3φ500kVA）二次側端子				—		
T3（⑧ 3φ150kVA）一次側端子				R6600V		
T3（⑧ 3φ150kVA）二次側端子				—		

対 象 箇 所	指定トルク	測定トルク	確認者	タップ位置	確認者	備考
T4 (㊸ 3φ75kVA) 一次側端子				協議中		
T4 (㊸ 3φ75kVA) 二次側端子				—		
T-5 (㊿ 3φ150kVA) 一次側端子				R6600V		
T-5 (㊿ 3φ150kVA) 二次側端子				—		
2次導体 母線側接続部 (㊸㊿㊿㊿㊿)				—		12/25発電機切離し後
3PDS・VCB・LBS主回路端子				—		
進相コンデンサ・直列リアクトル端子				—		
饋電ケーブル端末 (F1～F3・F5～F7)				—		
高圧母線接続部				—		
接地端子 (EA・EB・ED)				—		

※ 指定トルクは各機器の取扱説明書・承諾図による。タップ位置は設計図書・監督官指示により確定する (R6600Vを標準。T4は変圧比の協議結果による)。

11.3 絶縁抵抗測定記録

測 定 箇 所	測定電圧	基 準 値	R-E (U-E)	S-E (O-E)	T-E (V-E)	判定
高圧引込ケーブル (PAS二次側～㊸)	DC1000V	保安協会 基準による				
高圧母線 (A母線・B母線)	DC1000V	保安協会 基準による				
饋電ケーブル F1～F3・F5～F7 (各回線)	DC1000V	保安協会 基準による				
スコット変圧器 一次側	DC1000V	保安協会 基準による				
スコット変圧器 二次側	DC250V	0.1MΩ以上				
T2 一次側	DC1000V	保安協会 基準による				
T2 二次側	DC500V	0.2MΩ以上				
T3 一次側	DC1000V	保安協会 基準による				

測 定 箇 所	測定電圧	基 準 値	R-E (U-E)	S-E (O-E)	T-E (V-E)	判定
T3 二次側	DC500V	0.2MΩ以上				
T4 一次側 (210V)	DC500V	0.2MΩ以上				
T4 二次側 (105V)	DC250V	0.1MΩ以上				
T-5 一次側	DC1000V	保安協会 基準による				
T-5 二次側 (440V)	DC500V	0.4MΩ以上				
進相コンデンサ・直列リアクトル	DC1000V	保安協会 基準による				
⑥変圧器盤1 低圧母線	DC250V	0.1MΩ以上				
⑦変圧器盤2 低圧母線	DC500V	0.2MΩ以上				
⑧変圧器盤3 低圧母線	DC500V	0.2MΩ以上				
⑨変圧器盤4 低圧母線	DC250V	0.1MΩ以上				
⑭変圧器盤5 低圧母線	DC500V	0.4MΩ以上				
仮設ケーブル 受電所 (9条)	DC500V	接続回路 による				
仮設ケーブル 整備格納庫 (9条)	DC500V/ 250V	0.2/0.1M Ω以上				
仮設ケーブル 補給倉庫棟 (6条)	DC500V	接続回路 による				

※ 低圧母線⑥～⑨⑭は12/25 発電機切離し後・2次導体接続前に測定する。基準値は電気設備に関する技術基準を定める省令第58条による（対地電圧150V以下:0.1MΩ、使用電圧300V以下:0.2MΩ、300V超:0.4MΩ）。高圧は設計図書・保安協会の基準による。（ ）内は単相3線回路の相を示す。

11.4 接地抵抗測定記録

測 定 箇 所	接地種別	基 準 値	測 定 値	測定方法	判定	備考
EA (高圧機器外箱)	A種	10Ω以下		電位差法		
EB (変圧器二次側)	B種	計算値による		電位差法		
ED (低圧機器外箱)	D種	100Ω以下		電位差法		

測 定 箇 所	接地種別	基 準 値	測 定 値	測定方法	判定	備考
仮設発電機 受電所1号機 接地	D種/C種 ※	100Ω/ 10Ω以下		電位差法		
仮設発電機 受電所2号機 接地	D種/C種 ※	100Ω/ 10Ω以下		電位差法		
仮設発電機 受電所3号機 接地	D種/C種 ※	100Ω/ 10Ω以下		電位差法		
仮設発電機 整備格納庫1号機 接地	D種	100Ω以下		電位差法		
仮設発電機 整備格納庫2号機 接地	D種	100Ω以下		電位差法		
仮設発電機 整備格納庫3号機 接地	D種	100Ω以下		電位差法		
仮設発電機 補給倉庫棟1号機 接地	D種	100Ω以下		電位差法		
仮設発電機 補給倉庫棟2号機 接地	D種	100Ω以下		電位差法		

※ ⑭ (440-254V) へ給電する号機はC種 (10Ω以下) とする (電気設備技術基準の解釈第29条)。接続先は要確認事項による。

11.5 絶縁耐力試験記録

試 験 対 象	試験電圧	印加時間	開始時刻	終了時刻	結 果	備考
高圧回路 (母線・機器一括)		10分間				
高圧引込ケーブル (PAS二次側～①)		10分間				接地一時取外し
変圧器 (スコット・T2・T3・T-5)		10分間				
進相コンデンサ・直列リアクトル		10分間				

※ 試験電圧は最大使用電圧の1.5倍 (6,900V×1.5=10,350V) の交流電圧又は規定の直流電圧を標準とし、関西電気保安協会と協議のうえ監督官の指示による。試験前後に絶縁抵抗を測定する。

11.6 保護継電器・シーケンス試験記録

継 電 器 名	整 定 値	動作値 (測定)	動作時間	試験結果	試験者	備考
受電 OCR (51R)						
受電 UVR (R-S相・S-T相)						
饋電 OCR (F1・F2・F3・F5・F6・F7)						
饋電 地絡継電器 (F1・F2・F3・F5・F6・F7)						
3PDS - 受電VCB インターロック	—					
各VCB 投入・引外し	—					
変圧器温度計警報接点 (5台)						
コンデンサ内圧・リアクトル温度接点	—					

11.7 復電時 電圧・相回転測定記録

測 定 箇 所	測定項目	基 準 値	R-S (U-V)	S-T (U-O)	T-R (V-O)	判定
高圧側 受電時 (VM)	電圧	設計値・ 保安 協会基準 による				
スコット二次側 (⑥) 2回路	電圧	202V±20 V 101V±6V				
T2二次側 (⑦)	電圧	202V±20 V				
T3二次側 (⑧)	電圧	202V±20 V				
T4二次側 (⑨)	電圧	設計値に よる				
T-5二次側 (⑭)	電圧	設計値に よる				
⑦⑧⑨⑭ 低圧母線	相回転	正相であ ること				

※ スコット二次側 (単相3線) はU-V間 (基準202V±20V)、U-O間・V-O間 (基準101V±6V) を () 内の欄に測定し記入する。200V・100V回路の基準値は電気事業法施行規則第38条による。

11.8 仮設発電機 運転記録

日 時	受電所 1号機	受電所 2号機	受電所 3号機	整備格納庫 1号機	整備格納庫 2号機	整備格納庫 3号機	補給倉庫棟 1号機	補給倉庫棟 2号機	異常有無 記録者
12/23 運転開始時 (10:35～ 11:45頃)									
12/23 12:00									
12/23 14:00									
12/23 16:00									
12/23 18:00									
12/23 20:00									
12/23 22:00									
12/24 0:00									
12/24 2:00									
12/24 4:00									
12/24 6:00									
12/24 8:00									

日 時	受電所 1号機	受電所 2号機	受電所 3号機	整備格納庫 1号機	整備格納庫 2号機	整備格納庫 3号機	補給倉庫棟 1号機	補給倉庫棟 2号機	異常有無 記録者
12/24 10:00									
12/24 12:00									
12/24 14:00									
12/24 16:00									
12/24 18:00									
12/24 20:00									
12/24 22:00									
12/25 0:00									
12/25 2:00									
12/25 4:00									
12/25 6:00									
12/25 8:00									
12/25 10:00									
12/25 12:00									
12/25 14:00									
12/25 運転停止時 (14:15～ 15:35頃)									

※ 運転中は2時間毎に確認し、各欄に電圧V/電流A/周波数Hz/燃料残量Lを記入する。油漏れ・異音等の異常の有無を記入する。
。12/23・24の16:00～翌8:30は夜間監視員が記録する。異常時は直ちに作業指揮者へ報告する。

12.作業員名簿

No.	会 社 名	氏 名	年齢	保有資格	担当作業	従事日	緊急連絡先 血液型
1	(株)アート	中村 勇貴			作業指揮・全体統括・停電操作立会	12/22～26	090-5962-8532
2	(株)アート				電気作業班（別棟切替班長）	12/23～25	
3	(株)アート				電気作業班（PAS操作補助員・測定）	12/23～25	
4	(株)アート				仮設工事班	12/22・26	
5	(株)アート				仮設工事班	12/22・26	
6	(株)アート				仮設工事班	12/22・26	
7	(株)アート				仮設工事班	12/22・26	
8	(株)アート				仮設工事班	12/22・26	
9	(株)関西テクノ	藤村 友翔			電気作業班（停電作業・切替の応援）	12/23～25	090-4769-8851
10	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/23～25	
11	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/23～25	
12	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/23～25	
13	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/23～25	
14	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/23～25	
15	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/23～25	
16	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/23～25	
17	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/23～25	
18	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/23～25	
19	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/23～25	
20	ARワーク(株)			玉掛け技能講習 揚重機械の運転資格	重量物入替（揚重作業指揮・揚重機械運転）	12/23～25	
21	ARワーク(株)			玉掛け技能講習	重量物入替（玉掛け・合図）	12/23～25	
22	ARワーク(株)			玉掛け技能講習	重量物入替（搬出入・据付）	12/23～25	
23	ARワーク(株)				重量物入替（搬出入・据付）	12/23～25	

No.	会社名	氏名	年齢	保有資格	担当作業	従事日	緊急連絡先 血液型
24	ARワーク(株)				重量物入替（搬出入・据付）	12/23～25	
25	—	足立 卓人		第3種電気主任技術者	停電・復電操作	12/23～25	080-7838-8330
26	関西電気保安協会				試験・検査	12/25	
27	関西電気保安協会				試験・検査	12/25	
28	(株)アート				夜間監視員（日中作業者とは別・交代制）	12/23夜間	
29	(株)アート				夜間監視員（日中作業者とは別・交代制）	12/23夜間	
30	(株)アート				夜間監視員（日中作業者とは別・交代制）	12/24夜間	
31	(株)アート				夜間監視員（日中作業者とは別・交代制）	12/24夜間	

※ 人員は(株)アート 仮設工事6名（12/22・26、作業指揮者を含む）・停電作業3名（12/23～25、作業指揮者を含む）、(株)関西テクノ1名、別川製作所10名、ARワーク5名、電気主任技術者1名（停電作業日 計20名）、関西電気保安協会2名（12/25）、夜間監視員（12/23・24夜間・各2名以上・別途、人数は要確認）を予定。仮設工事班と停電作業員の兼務、氏名・年齢・保有資格は確定後に記入し、新規入場者教育を実施する。

12.1 保護具・測定器・使用機械

区分	品名	仕様・能力	数量・点検
保護具	高圧絶縁用保護具（絶縁手袋・絶縁長靴・ヘルメット）	高圧用（耐電圧試験済のもの）	作業員数分/使用前点検
	絶縁用防具（絶縁シート・絶縁管）	高圧・低圧用	一式/使用前点検
	墜落制止用器具・保護めがね・防寒具	フルハーネス型	作業員数分
安全器具	高圧検電器	6kV用	2本/動作確認
	放電棒	高圧用	1本
	短絡接地器具	高圧用	9組（引込ケーブル1・饋電ケーブル6・A/B母線2）/外観点検
	操作禁止札・通電禁止表示・施錠具	PAS・受電所・各棟用	一式
	無線機	3か所の連絡用	必要数
揚重用具	ナイロンスリング・シャックル	変圧器1,810kgに対し安全率を確認	一式/使用前点検
	揚重機械・チェーンブロック・台車等	要確認（搬出入方法の決定による）	一式/使用前点検

区 分	品 名	仕様・能力	数量・点検
測定器	絶縁抵抗計	1000V/500V/250V	各1台/校正確認
	接地抵抗計	—	1台/校正確認
	検相器・電圧計（テスト）・クランプメータ	—	各1台
	トルクレンチ	各機器の指定トルクに対応	一式
	絶縁耐力試験装置・継電器試験器	関西電気保安協会 持込	一式
使用機械	仮設発電機	400kVA（三相・単相出力）	8台/始業前点検
	揚重機械（種類・能力は要確認）	有資格者による	持込機械点検表
	試験用・照明用小型発電機	要確認（保安協会の試験器・照明用）	1台/始業前点検
	投光器（バッテリー式等）	電気室・引込柱の照明用	必要数
消防・環境	ABC粉末消火器	—	発電機各台に1本以上
	オイルパン・吸着マット	—	一式

※ 本計画書作成上の確認事項（社内用/提出前に削除してください）

図面（ED-01・02・03・04）、タカオカ化成工業 納入仕様書、日新電機 納入仕様書及び打合せ内容から作成しました。次の項目は未確定・調査中です。確定後に本文へ反映してください。

No.	項 目	内 容（未確定・調査中の内容）	反映先
1	部隊との検討事項	既設発電設備・管制負荷、施設全体の停電、消防用設備、障害灯・航空保安施設、中央監視、停止できない負荷、負荷制限、夜間作業、予備日について部隊と調整中（「6.4」に列挙）。結果を2.2・5・6.3・7・10へ反映する。	2・5・6・7・10
2	既設発電設備・CVCF	既設高圧発電設備（500kVA）の自動始動の扱い、低圧発電機（300kVA）・発電機切換盤・CVCF（管制負荷）の停電中の運用、仮設発電機との系統分離の方法を決定する。	5.2・6.3・6.4・7
3	受電所の仮設接続	受電所1～3号機と⑥⑦⑧⑨⑭の対応（9条の振り分け）、接続点（変圧器2次側・低圧母線）、発電機の出力電圧（⑥はスコット2次の単相3線×2回路、⑨は105V、⑭は440-254V）を確定する。⑨T4の一次側（210V）の電源元（⑧低圧側等）を確認し、⑨への個別接続の可否を決める。	2.3・7・8・11
4	補給倉庫棟の仮設接続	補給倉庫棟1・2号機と②③④の対応（6条の振り分け）、各盤の電圧・接続点を確定する。	2.3・7・8
5	逆送防止措置	整備格納庫・補給倉庫棟は高圧機器を改修しないため、仮設発電機から変圧器を介した高圧側への逆送を防止する方法（変圧器2次導体の取外し、受電VCB・LBSの開放と施錠等）を電気主任技術者・別川製作所と確認する。	2.3・5・7・10
6	揚重方法	電気室は受電所2階。揚重機械（種類・能力）、搬出入経路（開口部・階段・吹抜）、2階床の耐荷重、既設変圧器・コンデンサの質量（銘板確認）をARワークと現地で確認する。	5.4・6.6・8.1・12.1
7	改修範囲の詳細	ED-04太線部により記載した。盤ごとの改造明細（パネルカット・取付プレート、2次導体、保護カバー等）を別川製作所の製作仕様書により確認する。	1.9・1.10・9.1
8	図面の確認	受電所平面図と仮設工事図が共にED-02となっているため、図面番号を確認する。なお饋電回線の行先（F5 厚生棟・F6 整備格納庫・F7 倉庫棟）はED-03の表記による（ED-04には行先の建物名の記載なし）。	表紙・1・8
9	饋電回線の行先	F1・F5（変電室-1 厚生棟）、F2・F6（変電室-2 整備格納庫）、F3・F7（変電室-3 倉庫棟）としたが、倉庫棟（変電室-3）と補給倉庫棟の関係、各変電室から先の送電範囲を確認する。	1.8・6.3
10	関西電力への連絡	PAS開放（取引用計量の停止を含む）について関西電力への連絡の可否を確認する。	2.2・4
11	関西電気保安協会	担当者名・連絡先が未記入。人数は2名で仮置き。試験項目・試験電圧（絶縁耐力）・継電器整定値を事前に協議する。	3・4・7・11・12
12	夜間監視員・給油	夜間監視員の氏名・人数（各夜2名以上で計画）・交代体制（3か所巡回・2夜）を確定する。発電機の燃料タンク容量、補給方法・時刻（受電所・整備格納庫は約211L/hを消費し夜間の給油が必要）、現場の貯蔵量を確定し、少量危険物の届出又は仮貯蔵・仮取扱いの承認の可否を所轄消防署と確認する。	2.3・3・7・8・12
13	燃料数量	打合せにより3日間・8台で算定（24h×3日×8台×70.4L/h=40,550.4L）。ED-02注記（受電所「7日間（24h×7日×3台）」等）との相違について監督官の了承を得る。	2.3・8
14	予備日	予備日が未定。12/25の試験が長引く場合の判断時刻と持越し基準を含め、部隊・監督官と協議する。	表紙・2・6.4
15	作業員の氏名・資格	別川製作所10名・ARワーク5名・(株)アートの氏名・年齢・保有資格、仮設工事班と停電作業員の兼務の有無を確定後に記入する。	3・7・12

No.	項 目	内 容（未確定・調査中の内容）	反映先
16	直流電源・CVCFの電源	受電所の直流電源装置（VCB操作用DC100V）・CVCFの電源が仮設給電の範囲に含まれるか、停電中の蓄電池の保持時間を確認する。	6.3・7
17	切替・復電の所要時間	12/23の仮設切替（～11:45頃）、12/25の商用復旧（14:15～16:45頃）は、停電作業員4名で3か所を順に作業する前提の予定時刻である。切替作業、復電操作（接地9組の取外し～饋電VCB投入）及び引込柱・各棟間の移動の所要時間を確認し、必要に応じ人員配置を見直す。	2・6.3・7
18	T4のタップ位置	納入仕様書（DC-107841添付「モールド変圧器の電圧について」）で220V・210Vタップは変圧比の許容差を超えるため協議が必要とされている。タップ位置を協議のうえ決定する。	6.5・11.2
19	試験・検査の所要時間・電源	保安協会の試験・検査を15:00～16:00（1時間）で計画した。2次導体接続部を含めて試験することを確認し、試験項目（絶縁耐力・継電器試験・受電前検査）・所要時間を保安協会と協議する。受電所は14:15以降無電源となるため、試験器の電源（試験用小型発電機等）を確認する。	7・11・12.1
20	仮設発電機の接地種別	⑭（440-254V）へ給電する号機は外箱をC種接地（10Ω以下）とする必要がある。接続先の確定後に号機を特定し、接地工事を計画する。	7.1・8.1・11.4
21	別棟の現地責任者	整備格納庫・補給倉庫棟の切替作業の現地責任者（別棟切替班長）を(株)アートの電気作業班から指名する。	3・7
22	12/25の終了時刻	17:00頃終了とするため、受電所の発電機切離し・2次導体接続を試験・検査の前（14:15頃～）に、整備格納庫・補給倉庫棟の切離しを試験・検査と並行して行う工程とした。このため受電所の低圧負荷（管制負荷を含む可能性あり）は14:15頃～16:45頃停電となる。部隊の了承を得るとともに、試験・検査を15:00～16:00で終える必要があるため保安協会と時間を協議する。	表紙・2・6・7